Investigación Técnica Exhaustiva y Especificación de Arquitectura — REPI Body Intelligence

DOCUMENTO 1: BODY_INTELLIGENCE_RESEARCH.md

Taxonomía Fundamental de Capacidades y Honestidad Técnica

El diseño de un sistema de inteligencia corporal de grado clínico y deportivo dentro de una plataforma SaaS comercial exige erradicar la confusión habitual en la industria entre la síntesis visual de una malla tridimensional y la metrología biométrica real. Tratar una malla recuperada mediante visión por computadora desde fotografías bidimensionales como equivalente a un escaneo láser calibrado o a una densitometría dual por rayos X (DXA) introduce errores diagnósticos severos y responsabilidades legales inaceptables. La arquitectura de REPI Body Intelligence se fundamenta en una separación estricta de siete paradigmas tecnológicos mutuamente distinguibles (Categorías A a G), estableciendo qué fenómeno físico mide o infiere cada uno, cuál es su incertidumbre intrínseca y qué rol debe cumplir dentro del producto.

Categoría	Denominación Técnica	Naturaleza Geométrica y Física	Precisión Antropométrica y Clínica	Rol Recomendado en REPI Body Intelligence
A	**Avatar Anatómico Genérico**	Malla poligonal estática pre-esculpida con regiones musculares pre-segmentadas en espacio UV y de vértices, sin deformación paramétrica individual.	Nula para dimensiones del usuario; 100% exacta para indexación topológica de regiones anatómicas.	Lienzo interactivo base (Fallback Nivel 1) para mapas de calor de volumen de entrenamiento, fatiga y selección de grupos musculares.
B	**Avatar Paramétrico Ajustado por Medidas**	Modelo estadístico diferenciable (ej. NAVER Anny, Meta MHR) cuyos coeficientes de forma (\beta o fenotipos) se optimizan mediante descenso de	Exacta en las circunferencias de control provistas por cinta métrica (\text{ETM} < 1\% con protocolo ISAK); interpolada estadísticamente en zonas intermedias.	**Arquitectura Core Inicial (Nivel 2)**: Representación 3D personalizada, gratuita en GPU (ejecutable en CPU o cliente) y anclada a datos verificables.

Categoría	Denominación Técnica	Naturaleza Geométrica y Física	Precisión Antropométrica y Clínica	Rol Recomendado en REPI Body Intelligence
		gradiente para coincidir con estatura, peso y perímetros manuales ingresados.		
C	**Reconstrucción Visual de Superficie (HMR)**	Inferencia neuronal monocular o multivista (ej. Meta SAM 3D Body, HMR 2.0) que predice parámetros de pose, forma y cámara a partir de píxeles RGB.	Baja a moderada para perímetros absolutos (\text{RMSE} de 2.17\text{ cm} a 7.54\text{ cm}); propensa a ambigüedad proyectiva entre escala focal y profundidad.	**Módulo Premium Asistido (Nivel 3)**: Generación de postura, silueta visual y prior geométrico inicial, nunca como sustituto directo de cinta métrica sin calibración de escala.
D	**Escaneo 3D Calibrado y Validado**	Reconstrucción activa por tiempo de vuelo (ToF/LiDAR), luz estructurada infrarroja (ej. cabinas ópticas clínicas) o fotogrametría densa con marcadores fiduciales métricos.	Alta repetibilidad (\text{ICC} > 0.95) y error sistemático controlable (\sim 0.5\text{ a }3.2\text{ cm}) frente a cinta flexible.	Soportado mediante importación de mallas externas o captura futura con sensores LiDAR nativos, fuera del alcance de una PWA estándar sin acceso a APIs nativas de profundidad.
E	**Estimación Antropométrica Digital**	Extracción algorítmica de longitudes de segmentos, anchos y perímetros transversales sobre una malla 3D o mediante regresión de contornos 2D.	En smartphones sin calibración estricta presenta baja concordancia con ISAK (\text{CCC} \le 0.377) y sobreestimación sistemática de tronco de +2.0\text{ a }+4.4\text{ cm}.	**Experimental Condicionado**: Sólo habilitado bajo protocolo estricto de captura (Frente + Perfil con estatura conocida y validación de pose MediaPipe), reportando intervalos de confianza.
F	**Composición**	Medición física de	Estándar de	**Fuente de Verdad**

Categoría	Denominación Técnica	Naturaleza Geométrica y Física	Precisión Antropométrica y Clínica	Rol Recomendado en REPI Body Intelligence
	Corporal por Equipamiento Externo	atenuación de fotones en dos energías (DXA), impedancia eléctrica multifrecuencia (BIA/InBody) o suma de pliegues cutáneos con calibre (ISAK).	referencia clínico (DXA) o de campo (ISAK Nivel 2 con error técnico < 1\%).	**Clínica**: Almacenamiento estructurado por método, dispositivo y ecuación, proyectando masa magra y grasa regional sobre la malla 3D.
G	**Análisis de Rendimiento Muscular por Entrenamiento**	Cuantificación biomecánica y fisiológica derivada del registro longitudinal de series efectivas, tonelaje, proximidad al fallo (RIR/RPE) y progresión de 1RM estimado.	Determinista respecto al registro de carga externa; refleja estímulo mecánico y adaptación funcional neurológica e hipertrófica.	**Núcleo de Valor Diario**: Vinculación directa de ejercicios a regiones anatómicas de la malla 3D mediante coeficientes de activación agonista y sinergista.

El examen de las relaciones causales entre estas categorías explica por qué fracasan la mayoría de las aplicaciones de escaneo corporal en el mercado fitness: intentan utilizar un método de Categoría C (inferencia monocular de malla desde fotos domésticas) para afirmar resultados de Categoría E (perímetros milimétricos) y extrapolar mediante regresiones opacas métricas de Categoría F (porcentaje de grasa corporal y masa muscular). Como demuestra la evidencia empírica reciente, cuando un modelo neuronal estima una malla 3D desde una imagen RGB, resuelve un problema inverso mal planteado (*ill-posed problem*) donde una variación de 5^\circ en la inclinación pélvica, la holgura de la indumentaria deportiva o una desviación del 3\% en la distancia focal estimada se traduce en errores de 2\text{ a }7\text{ cm} en el perímetro central del tronco, superando ampliamente el cambio biológico real que un alumno experimenta en un mes de entrenamiento. Por consiguiente, la arquitectura debe desacoplar la geometría de visualización (que puede ser un avatar paramétrico Anny o MHR ajustado) de la fuente de verdad métrica (antropometría manual ISAK, DXA, BIA y registros de entrenamiento), utilizando la reconstrucción visual mediante SAM 3D Body como un complemento de alineación postural y contorno morfológico honestamente etiquetado.

Análisis de Reconstrucción Multivista y Geometría Proyectiva

La transición desde una única fotografía hacia esquemas de captura multivista modifica fundamentalmente las restricciones matemáticas de la reconstrucción tridimensional. Mientras que una captura monocular depende por completo de distribuciones previas (*priors* estadísticos) aprendidas por el modelo fundacional para inferir la profundidad (eje Z) y la

anatomía dorsal oculta, la incorporación de vistas ortogonales o circulares permite restringir el casco visual (*visual hull*) del sujeto en los planos coronal y sagital.

Escenario de Captura	Vistas / Modalidad	Avatar Visual (Fidelidad)	Proporciones Generales	Circunferencias (Precisión)	Volumen Corporal	Comparación Temporal	Geometría Regional	Viabilidad UX en PWA
1 Foto	Frente (A-pose)	Media (espalda y perfil inferidos por prior)	Media (ancho real, profundidad sintética)	Muy Baja (\text{RMSE} > 5\text{ cm} en tronco)	Muy Baja	Baja (alta sensibilidad a distancia focal)	Baja (no capta diámetro anteroposterior)	Muy Alta (pero científicamente insuficiente)
2 Fotos	Frente + Perfil Derecho (90^\circ)	Alta (restringe ancho coronal y espesor sagital)	Alta	Moderada-Alta (\text{RMSE } 1.5\text{ a }3.5\text{ cm} con escala)	Moderada	Alta (si se normaliza pose y distancia)	Moderada (asume simetría bilateral o prior sagital)	**Óptima (Estándar recomendado para REPI)**
4 Fotos	Frente, Espalda, Perfil Izq., Perfil Der.	Muy Alta (observación completa de siluetas)	Muy Alta	Alta (captura asimetrías bilaterales y contorno dorsal)	Alta	Alta	Alta (diferencia desarrollo dorsal y tren inferior)	Alta (requiere \sim 45\text{ s} con guía de voz y trípode)
8 a 12 Fotos	Anillo cada 30^\circ - 45^\circ	Alta (si el sujeto permanece rígido)	Alta	Baja a Moderada en humanos vivos	Moderada	Media	Baja (degradada por micro-movimientos)	Baja (alta tasa de abandono y error postural)
Video 360°	Rotación del usuario frente a trípode	Media-Alta	Alta	Moderada (sufre desenfoque y deriva no rígida)	Moderada	Media	Media (requiere ajuste de haces no rígido)	Media (alto peso de subida y cómputo GPU)
Asistida vs. Trípode	Trípode fijo a nivel umbilical vs. Mano alzada	Trípode superior (elimina ángulo de picado/contrapicado)	Trípode superior	Trípode reduce error de perspectiva en >40\%	Trípode superior	Trípode indispensable para repetibilidad longitudinal	Trípode superior	Trípode o apoyo fijo obligatorio con temporizador
Sensores Profundi	LiDAR (iOS Pro)	Muy Alta (nube de	Exacta	Muy Alta (\text{RM	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Limitada (WebXR

Escenario de Captura	Vistas / Modalidad	Avatar Visual (Fidelidad)	Proporciones Generales	Circunferencias (Precisión)	Volumen Corporal	Comparación Temporal	Geometría Regional	Viabilidad UX en PWA
dad	/ ToF	puntos métrica directa)		SE } 0.5\text{ a }1.9\text{ cm})				Depth API restringida en iOS Safari PWA)

El análisis físico y matemático de la captura multivista en condiciones reales revela obstáculos estructurales que invalidan el uso de fotogrametría rígida tradicional en usuarios domésticos. A diferencia de la reconstrucción de objetos estáticos —donde algoritmos de estructura a partir del movimiento (SfM) como COLMAP o *Gaussian Splatting* triangulan características visuales asumiendo una escena estacionaria—, un ser humano que rota sobre su propio eje durante una secuencia de 8 a 12 fotografías o un video de 360 grados altera inevitablemente las rotaciones articulares de la cintura escapular, la pelvis y la columna vertebral. A esta deriva postural se suma la excursión torácica y abdominal producto de la ventilación pulmonar, la cual introduce variaciones de \pm 1.5\text{ a }3.0\text{ cm} entre inspiración y espiración, violando la restricción epipolar clásica y provocando artefactos de doble superficie o suavizado excesivo en la malla resultante.

Asimismo, bajo un modelo de cámara estenopeica con proyección perspectiva, la coordenada proyectada en el plano de la imagen u = f \cdot (X / Z) presenta una ambigüedad inherente entre la distancia focal f, la profundidad Z y la dimensión física real X. Las lentes gran angular de los teléfonos inteligentes modernos (con distancias focales equivalentes a 24\text{--}26\text{ mm}) exacerban la distorsión por perspectiva cuando el sujeto se sitúa a menos de 1.5\text{ metros} del sensor, magnificando la sección media del tronco en relación con las extremidades. En consecuencia, el sistema debe resolver la escala absoluta imponiendo la estatura real medida del usuario (H_{\text{real}}) como restricción geométrica dura entre el vértice craneal superior y el plano de apoyo plantar de la malla en postura canónica.

Resulta igualmente crítico demostrar por qué no debe recomendarse jamás la fusión de mallas mediante el promedio simple de coordenadas de vértices (\bar{V} = \frac{1}{N}\sum V_i) ni mediante el promedio lineal de vectores de forma (\bar{\beta} = \frac{1}{N}\sum \beta_i) obtenidos de inferencias monoculares independientes. Cada vista ortogonal exhibe una matriz de covarianza de incertidumbre altamente anisotrópica: la fotografía frontal restringe con precisión los anchos coronales (diámetro biacromial, ancho de cintura y separación de muslos en el eje X), pero depende enteramente de la inferencia estadística del modelo para estimar el espesor anteroposterior en el eje Z. Por el contrario, la vista de perfil observa directamente el contorno sagital del tórax y el abdomen en el eje Z, pero padece auto-oclusión completa de los miembros contralaterales en el eje X. Un promedio aritmético simple contamina la medición sagital observada en el perfil con la estimación sintética de la vista frontal. La formulación matemáticamente correcta exige una **optimización multivista diferenciable en espacio latente canónico**: se utiliza la inferencia de SAM 3D Body sobre la vista frontal para inicializar el estado del rig, y posteriormente se optimiza un único vector de identidad morfológica \beta^* (en el espacio paramétrico de MHR o Anny) minimizando de forma conjunta el error de reproyección de las siluetas segmentadas y de los puntos articulares 2D a través de todas las vistas simultáneamente, permitiendo pequeños ajustes de pose articular \theta_v y extrínsecos

de cámara (R_v, t_v) por vista mientras la forma intrínseca \beta^* permanece invariante.

Protocolo de Captura Guiada y Validación Automática en el Navegador

Para minimizar el error técnico inter-sesión entre capturas realizadas en fechas diferentes sin depender de cabinas de hardware, la aplicación web progresiva (PWA) debe ejecutar una máquina de estados de validación determinista en tiempo real en el navegador del cliente antes de habilitar la captura fotográfica.

Verificación de Calidad en Cliente	Algoritmo / API Ejecutado en el Navegador (30 FPS)	Criterio Cuantitativo de Aprobación (*Gate*)	Error Físico Mitigado en Reconstrucción Longitudinal
Iluminación y Contraste	Cálculo de luminancia relativa Y = 0.2126 R + 0.7152 G + 0.0722 B sobre ImageData dentro del recuadro del sujeto.	Media \mu_Y \in [60, 210] (escala 0\text{--}255) y asimetría lateral $	\mu_{Y,\text{izq}} - \mu_{Y,\text{der}}
Nitidez y Ausencia de Movimiento	Convolución del operador Laplaciano 3 \times 3 sobre el recorte corporal y cálculo de su varianza \sigma^2(\nabla^2 I).	Varianza \sigma^2(\nabla^2 I) \ge 120 sostenida durante 1.5\text{ s} continuos.	Elimina el desenfoque por movimiento (*motion blur*) y la pérdida de definición en los bordes de extremidades.
Nivelación e Inclinación del Dispositivo	Lectura de DeviceOrientationEvent combinada con validación de proporción vertical tronco-piernas en MediaPipe.	Inclinación (*pitch*) \theta_{\text{pitch}} \in [-3^\circ, +3^\circ] y balanceo (*roll*) \theta_{\text{roll}} \in [-2^\circ, +2^\circ] con teléfono en apoyo fijo a \sim 1.0\text{ m} de altura.	Elimina el escorzo geométrico por picado o contrapicado que altera la relación aparente entre torso y tren inferior.
Distancia, Encuadre y Distorsión Radial	Evaluación del *bounding box* de los 33 puntos anatómicos de MediaPipe Pose Landmarker (WebAssembly + WebGL).	Visibilidad de puntos extremos > 0.85 y ocupación vertical H_{\text{bbox}} / H_{\text{frame}} \in [0.75, 0.88] con margen libre \ge 5\%.	Previene tanto la baja resolución por lejanía como la aberración esférica de lente gran angular por cercanía excesiva.
Normalización Postural en A-Pose	Geometría vectorial sobre articulaciones glenohumerales, codos y maléolos detectados por MediaPipe.	En frente/espalda: abducción humeral \alpha_{\text{brazos}} \in [35^\circ, 50^\circ], codos > 165^\circ, nivel de hombros < 2\%. En perfil: superposición	Garantiza la separación limpia entre el brazo y el contorno del dorsal ancho, estandarizando la tensión de la pared abdominal.

Verificación de Calidad en Cliente	Algoritmo / API Ejecutado en el Navegador (30 FPS)	Criterio Cuantitativo de Aprobación (*Gate*)	Error Físico Mitigado en Reconstrucción Longitudinal
		escapular horizontal < 6\%.	

La arquitectura reparte la carga computacional de modo que el 100% de la validación previa a la toma ocurre en el teléfono del usuario mediante WebWorkers y aceleración WebAssembly/WebGL sin costo de servidor, transmitiendo al backend únicamente los fotogramas que superaron todas las puertas de control junto con los vectores de puntos clave 2D y las máscaras preliminares. Para asegurar la reproducibilidad biológica entre fechas distintas, el protocolo interactivo guía al alumno a realizar la sesión bajo condiciones fisiológicas basales estandarizadas: por la mañana en ayunas luego del vaciado vesical, sin congestión muscular aguda post-entrenamiento, utilizando indumentaria deportiva ajustada de alto contraste frente a un fondo liso, y ejecutando el disparo automático tras una cuenta regresiva de 1.5\text{ segundos} al final de una espiración normal relajada.

Validez Científica, Psicometría y Límites de la Antropometría Digital

La evaluación rigurosa de cualquier sistema de antropometría digital exige diferenciar con precisión las propiedades psicométricas y estadísticas empleadas en la literatura clínica frente a métodos de criterio como la absorciometría dual de rayos X (DXA) y la antropometría manual estandarizada bajo normativa ISAK.

Métrica / Concepto	Definición Matemática y Estadística	Qué Evalúa en Body Intelligence	Umbral de Aceptabilidad Clínica y Deportiva
Exactitud (*Accuracy* / Validez Concurrente)	Cercanía entre el valor estimado \hat{y} y el valor verdadero de referencia y (ISAK L2 / DXA), cuantificada mediante $\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum	\hat{y}_i - y_i	$, \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum (\hat{y}_i - y_i)^2} y sesgo medio \bar{d}.
Precisión (*Precision* / Repetibilidad)	Dispersión de mediciones repetidas sobre el mismo sujeto en condiciones idénticas (intra-sesión), medida por el coeficiente de variación \text{RMS-\%CV} y el Error Técnico de Medición (\text{ETM} = \sqrt{\frac{\sum d^2}{2N}}).	Cuánto varía el resultado si el alumno realiza dos capturas consecutivas con minutos de diferencia.	\text{RMS-\%CV} \le 1.5\% en circunferencias; \text{ETM} \le 1.0\% (estándar ISAK Nivel 2).
Fiabilidad (*Reliability*)	Consistencia de la posición relativa de los individuos en una	Capacidad del sistema para mantener la consistencia entre	\text{ICC} \ge 0.90 (buena) a \ge 0.95 (excelente para

Métrica / Concepto	Definición Matemática y Estadística	Qué Evalúa en Body Intelligence	Umbral de Aceptabilidad Clínica y Deportiva
	muestra a través de mediciones repetidas, evaluada mediante el Coeficiente de Correlación Intraclase ($\text{ICC}_{2,1}$ o $\text{ICC}_{3,1}$).	sesiones, observadores o dispositivos distintos.	seguimiento individual).
Correlación (*Correlation*)	Asociación lineal a nivel grupal mediante r de Pearson o R^2. Una correlación alta (r > 0.90) puede coexistir con un sesgo sistemático severo.	Sólo indica que sujetos de mayor tamaño obtienen valores mayores; **no prueba exactitud individual**.	Insuficiente por sí sola; nunca debe utilizarse de forma aislada para validar el producto.
Acuerdo (*Agreement* / Concordancia)	Coincidencia a nivel individual evaluada mediante el Coeficiente de Correlación de Concordancia de Lin ($\text{CCC} = \rho \cdot C_b$) y el análisis de **Bland-Altman**: sesgo medio $\bar{d}$ y Límites de Acuerdo al 95% ($\text{LoA} = \bar{d} \pm 1.96 \cdot \text{SD}_d$).	El rango de error que puede experimentar un alumno específico en el 95% de los casos y la existencia de sesgo proporcional al tamaño corporal.	$\text{CCC} > 0.81$ (acuerdo casi perfecto) y LoA estrechos sin pendiente proporcional significativa.
Cambio Mínimo Detectable (MDC_{95})	$\text{MDC}_{95} = 1.96 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{SEM}$, donde $\text{SEM} = \text{SD} \cdot \sqrt{1 - \text{ICC}}$ (o bien $2.77 \cdot \text{ETM}$).	El umbral mínimo de variación entre dos fechas necesario para afirmar con 95% de confianza que existió hipertrofia o reducción adiposa real por encima del ruido del sistema.	Define la banda de incertidumbre obligatoria en los gráficos longitudinales de REPI.

El examen crítico de la literatura científica revisada por pares hasta 2026 expone una divergencia fundamental entre la repetibilidad interna de las aplicaciones de escaneo por smartphone y su validez concurrente frente a estándares clínicos en poblaciones atléticas. Por un lado, las evaluaciones de precisión test-retest demuestran que las estimaciones automatizadas en teléfonos móviles logran una alta consistencia interna e inter-dispositivo (comparando terminales Apple y Samsung), alcanzando coeficientes de correlación intraclase (ICC) de $0.933\text{ a }0.998$, coeficientes de variación ($\text{RMS-\%CV}$) entre $0.5\%\text{ y }2.5\%$, y errores de precisión en cintura de $0.5\text{ a }1.9\text{ cm}$. No obstante,

incluso en dichos estudios, las pruebas *t* pareadas arrojan diferencias medias estadísticamente significativas ($p < 0.05$) en todas las variables frente a la cinta métrica de referencia, impidiendo declarar equivalencia estricta sin corrección de sesgo.
Esta limitación se vuelve crítica cuando se evalúan sujetos entrenados. Mientras que las revisiones sistemáticas sobre poblaciones clínicas con sobrepeso u obesidad reportan correlaciones elevadas (R \ge 0.837, \text{ICC} > 0.90), la validación externa del proyecto *CyberMetron — Phase 1* publicada en 2026 sobre 141 adultos físicamente activos (69 mujeres y 72 hombres; edad media 28.1 \pm 5.9\text{ años}; peso 67.3 \pm 11.4\text{ kg}; estatura 166 \pm 8.7\text{ cm}) frente a antropometristas certificados ISAK Nivel 2 (\text{ETM} < 1\%) y densitometría DXA demostró una correlación baja a moderada ($r < 0.5$) y una concordancia global deficiente (\text{CCC} de hasta 0.377 para perímetros). En esta población activa, el error cuadrático medio (\text{RMSE}) osciló desde 2.17\text{ cm} en segmentos periféricos como el antebrazo hasta 7.54\text{ cm} en el tórax, registrándose una sobreestimación sistemática en los perímetros del tronco (perímetro abdominal +4.40\text{ cm}, cintura +2.50\text{ cm} y caderas +2.00\text{ cm}) acompañada de una subestimación en los muslos (-0.70\text{ cm} en el lado derecho y -1.50\text{ cm} en el izquierdo). Estos hallazgos concuerdan con estudios longitudinales de 2026 que reportan una degradación marcada de la exactitud en los perímetros abdominales (\text{RMSE} de [span_32](start_span)[span_32](end_span)7.44\text{ a }9.94\text{ cm}) en comparación con las extremidades (\text{RMSE} de 0.63\text{ a }3.89\text{ cm}).
Más aún, la evidencia de 2026 revela un fenómeno de inversión del sesgo dependiente del sexo biológico cuando las aplicaciones móviles intentan inferir la composición corporal a partir de la geometría externa: frente al estándar de oro DXA, la aplicación subestimó significativamente el porcentaje de grasa corporal en mujeres (26.4\% digital frente a 31.1\% en DXA) pero lo sobreestimó de forma pronunciada en hombres (27.1\% digital frente a 22.8\% en DXA). La causa subyacente radica en que los regresores entrenados sobre siluetas bidimensionales carecen de información física sobre la densidad tisular o el espesor del panículo adiposo subcutáneo; en consecuencia, interpretan el mayor volumen muscular esquelético de los hombres físicamente activos como masa grasa adicional, mientras que en las mujeres suavizan las predicciones hacia el centro de la distribución de entrenamiento. Por añadidura, las diferencias en iluminación, vestimenta y fototipo cutáneo afectan la precisión de los detectores de bordes si no se emplean codificadores visuales robustos como DINOv3 combinados con validación fotométrica previa. Queda por tanto científicamente establecido que a partir de fotografías RGB **no pueden inferirse de manera confiable** el porcentaje de grasa corporal individual, la masa grasa visceral, el contenido mineral óseo, el agua corporal intra o extracelular ni el crecimiento aislado de músculos profundos individuales.

Representación Muscular, Mapeo Anatómico y Métricas de Entrenamiento

Para vincular una malla 3D con información anatómica y biomecánica sin incurrir en reduccionismos pseudocientíficos, el sistema establece una separación ontológica entre cuatro niveles de representación: la **Superficie Corporal Externa** (la envolvente geométrica de piel definida por los vértices V \in \mathbb{R}^{N \times 3}), las **Regiones Funcionales de Entrenamiento** (particiones topológicas superficiales asociadas a los grupos musculares abordados en la programación de fuerza), la **Anatomía Muscular Interna** (músculos profundos como el psoas ilíaco, el braquial anterior o los rotadores profundos que no presentan límites

aislables en la epidermis) y las **Mediciones Segmentales Clínicas DXA/BIA** (los cinco macro-segmentos estándar correspondientes a brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha y tronco, delimitados por planos osteológicos a través de la articulación glenohumeral y el eje cervico-femoral proximal).
Aprovechando que los modelos paramétricos seleccionados (**NAVER Anny**, **Meta MHR** y la capa unificadora **NVIDIA SOMA-X**) mantienen una topología de malla estrictamente fija y canónica —donde el índice de vértice i y el triángulo f corresponden invariablemente al mismo punto anatómico con independencia de las deformaciones de identidad o postura—, la segmentación semántica se pre-computa en tiempo de diseño mediante un atributo entero por vértice (aRegionId) y una textura de búsqueda indexada en coordenadas UV. El catálogo anatómico de REPI divide la topología en **28 regiones musculares bilaterales** (14 pares simétricos izquierdo/derecho que permiten registrar desbalances unilaterales): Pectoral (porciones clavicular y esternocostal), Deltoides Anterior, Deltoides Lateral, Deltoides Posterior, Dorsal Ancho y Redondo Mayor, Complejo Trapecio y Romboides, Erectores Espinales Lumbares, Flexores del Codo (Bíceps Braquial y Braquial), Tríceps Braquial, Musculatura Antebraquial, Pared Abdominal (Recto y Oblicuos Externos), Complejo Glúteo, Cuádriceps Femoral, Isquiosurales, Aductores de Cadera y Tríceps Sural (Gastrocnemio y Sóleo).
Sobre cada una de estas 28 regiones, el motor de ciencias del deporte calcula indicadores objetivos a partir de las sesiones de entrenamiento registradas. El indicador central es el volumen semanal de **Series Efectivas Ponderadas ($S_{\text{ef}, m}$)**: se define explícitamente como *serie efectiva* toda serie de trabajo completada (excluyendo series de calentamiento o aproximación) realizada con una carga $\ge 60\%$ del 1RM o con una proximidad al fallo muscular concéntrico de $\text{RIR} \le 4$ (Repeticiones en Reserva ≤ 4, equivalente a $\text{RPE} \ge 6$). Cada ejercicio e del catálogo de REPI posee un vector de participación biomecánica $w_{e,m} \in \{1.0, 0.5, 0.25\}$ hacia cada región muscular m (asignando 1.0 al motor primario agonista, 0.5 a los sinergistas principales y 0.25 a los estabilizadores dinámicos). De este modo, el estímulo semanal sobre la región m se expresa mediante:

$$S_{\text{ef}, m} = \sum_{s \in \text{Semana}} \mathbb{I}(\text{RIR}_s \le 4 \land \text{Tipo}_s = \text{Trabajo}) \cdot w_{e(s), m} \cdot \phi(s)$$

donde $\phi(s)$ pondera la calidad del esfuerzo ($\phi = 1.0$ para $\text{RIR} \in [0, 3]$ y $\phi = 0.75$ para $\text{RIR} = 4$). Este indicador se complementa con la **Frecuencia Efectiva Semanal (F_m)** (cantidad de sesiones en una ventana de 7 días con $S_{\text{ef}, m, \text{día}} \ge 1.5$), el **Tonelaje Regional Ajustado** ($\sum_s \text{Carga}_s \times \text{Reps}_s \times w_{e(s), m}$), la **Tasa de Adherencia Prescripta** (porcentaje de series efectivas completadas respecto a las planificadas por el entrenador) y el **Índice de Progresión de Fuerza Regional**, calculado a partir de la evolución del 1RM estimado (utilizando la ecuación de Epley $1\text{RM} = W(1 + r/30)$ para rangos de $1\text{ a }5$ repeticiones y la de Brzycki $1\text{RM} = W \cdot \frac{36}{37 - r}$ para $6\text{ a }10$ repeticiones) en los ejercicios compuestos de referencia.

Composición Corporal Clínica: DXA, Bioimpedancia e ISAK

La integración de estudios externos de composición corporal requiere modelar con exactitud qué propiedad física mide cada tecnología y cuáles son sus supuestos de estimación subyacentes.

Metodología	Qué Mide Físicamente	Qué Estima Algorítmicamente	Granularidad Regional	Limitaciones de Comparabilidad Longitudinal
DXA / DEXA (Absorciometría Dual de Rayos X)	Atenuación diferencial de fotones de rayos X en dos niveles de energía a través de píxeles 2D proyectados.	Contenido Mineral Óseo (BMC), Masa Grasa (FM) y Masa Magra de Tejido Blando (*Lean Soft Tissue Mass* / LSTM).	Total y 5 macro-segmentos (Brazos Izq/Der, Piernas Izq/Der, Tronco) más estimación de tejido adiposo visceral (VAT).	Sensible al estado de hidratación y reservas de glucógeno intramuscular (el agua se computa dentro de LSTM). Divergencias de +1.5\% a +3.0\% entre fabricantes (GE Lunar vs. Hologic) y algoritmos de versión.
BIA Multifrecuencia / DSM-BIA (ej. InBody 270 / 770 / 970, Seca mBCA)	Impedancia (Z), resistencia (R), reactancia (X_c) y ángulo de fase (\phi) al paso de corrientes alternas (1\text{ kHz} a 1000\text{ kHz}) por cilindros conductores.	Agua Corporal Total (TBW), Agua Intracelular (ICW), Extracelular (ECW), Masa Libre de Grasa (FFM), Masa Muscular Esquelética (SMM) y Masa Grasa (FM).	5 cilindros segmentales (Tronco y 4 extremidades) para masa magra y balance hídrico ECW/TBW.	Alta sensibilidad a deshidratación aguda, ingesta previa, temperatura cutánea, ejercicio previo y retención hídrica cíclica. Ecuaciones incompatibles con balanzas domésticas bipolares.
Antropometría ISAK (Perfil Restringido / Completo)	Espesor de doble capa de piel y tejido adiposo subcutáneo comprimido en milímetros (6 u 8 pliegues), perímetros en cm y diámetros óseos en cm.	Suma de 6 u 8 pliegues (\Sigma 6\text{P}, \Sigma 8\text{P} en mm), perímetros corregidos por pliegue (\text{P}_{\text{corr}} = \text{P} - \pi \cdot \text{Pliegue}), somatotipo e índices de fraccionamiento en 5 componentes (Kerr).	Específica por sitio anatómico puntual y perímetros musculares corregidos de brazo, muslo y pierna.	El porcentaje graso estimado varía hasta 5\text{ puntos porcentuales} según la ecuación predictiva (Yuhasz, Durnin-Womersley, Jackson-Pollock, Kerr). La métrica más robusta es la **Suma de Pliegues en mm** y los **Perímetros Corregidos**.
Cinta Métrica	Perímetro externo	Variaciones de	Circunferencias	Mayor error

Metodología	Qué Mide Físicamente	Qué Estima Algorítmicamente	Granularidad Regional	Limitaciones de Comparabilidad Longitudinal
Manual	total del segmento corporal en centímetros.	volumen bruto segmental e índices de distribución (Cintura/Cadera WHR, Cintura/Estatura WHtR).	transversales en sitios definidos (cuello, tórax, cintura, abdomen, cadera, brazo, muslo, pantorrilla).	técnico (\text{ETM} > 2\%) cuando no es ejecutada por un evaluador entrenado bajo puntos anatómicos marcados.

Debido a estas diferencias metodológicas estructurales, el sistema de persistencia y visualización de REPI prohíbe unir en una misma serie temporal continua valores de porcentaje de grasa corporal o masa muscular provenientes de instrumentos distintos. Un mismo deportista evaluado el mismo día en ayunas puede registrar 13.8\% de grasa corporal en un analizador InBody 270, 18.2\% en un densitómetro DXA GE Lunar Prodigy y 11.0\% mediante la ecuación de Yuhasz aplicada a pliegues ISAK. Graficar esos tres puntos como una única línea evolutiva induciría decisiones erróneas de nutrición y entrenamiento. Por consiguiente, cada registro almacena obligatoriamente su metadato de origen (source_method, device_manufacturer, device_model, equation_used, technical_error_pct) y genera una clave hash determinista de grupo de comparabilidad (comparability_group_key), de modo que los cálculos de diferencias longitudinales (\Delta) y las curvas primarias sólo conectan mediciones homogéneas, mostrando métodos alternativos en capas paralelas diferenciadas.

Interoperabilidad de Resultados de Laboratorio Clínico (HL7 FHIR, LOINC y UCUM)

El módulo de importación de análisis bioquímicos de sangre se diseña bajo el estándar internacional **HL7 FHIR R4** (recursos DiagnosticReport y Observation), adaptado a la realidad documental de los laboratorios clínicos de la República Argentina. En el ecosistema bioquímico argentino —tanto en centros de alta complejidad (Fundación Favaloro, Stamboulian, Rossi, Centralab, Hidalgo, IACA en Bahía Blanca, Fares Taie en Mar del Plata, Cibic en Rosario o LACE en Córdoba) como en miles de laboratorios bioquímicos colegiados barriales—, los reportes se emiten mayoritariamente en archivos PDF generados por sistemas informáticos de laboratorio (LIS) con características locales específicas: uso de la coma como separador decimal (0,94 g/L) y del punto para millares (1.250 UI/L), coexistencia de unidades gravimétricas expresadas por litro (g/L en glucemia y perfil lipídico en numerosos laboratorios de la Provincia de Buenos Aires) frente a decilitro (mg/dL), e inclusión de tablas de intervalos de referencia multi-estrato que dependen estrictamente del reactivo y plataforma analítica empleada (ej. quimioluminiscencia CMIA vs. electroquimioluminiscencia ECLIA).
Para maximizar la precisión manteniendo un costo operativo mínimo, el pipeline de extracción opera en tres etapas secuenciales con validación humana obligatoria (*Human-in-the-Loop*). En la primera etapa, un procesador en Python analiza el archivo con pypdf/pdfplumber; dado que más del 80\% de los PDFs descargados de portales de pacientes en Argentina poseen capa de texto nativa embebida, la extracción de texto se realiza en < 50\text{ ms} con costo de cómputo prácticamente nulo. En la segunda etapa (o directamente sobre la imagen si el PDF carece de texto y proviene de una fotografía de orden impresa), se invoca un modelo multimodal

económico con esquema de salida estructurado estricto (*Structured Outputs* JSON Schema) que extrae el nombre literal del analito, el valor numérico normalizando la coma decimal, la unidad impresa y el texto exacto del intervalo de referencia del laboratorio emisor. En la tercera etapa, un motor determinista codifica cada analito a su identificador **LOINC** universal y aplica conversión estequiométrica exacta hacia la unidad canónica **UCUM** de REPI. El registro permanece en estado UPLOADED_PENDING_REVIEW hasta que el usuario o su profesional confirma visualmente la tabla extraída frente al documento original en la interfaz, momento en el cual pasa a VERIFIED_BY_HUMAN. Queda estrictamente prohibido por diseño que la IA invente intervalos de referencia faltantes o emita interpretaciones diagnósticas patológicas.

Analito Clínico (Español / Argentina)	Código LOINC Estándar	Unidad Canónica REPI (UCUM)	Unidades Alternativas Frecuentes en Argentina	Factor de Conversión Exacto a Canónica
Glucemia basal (Suero/Plasma)	2345-7	mg/dL	g/L, mmol/L	\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}; \text{mmol/L} \times 18.0182 = \text{mg/dL}
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	4548-4	%	mmol/mol (IFCC)	(\text{mmol/mol} \times 0.09148) + 2.152 = \%
Insulina Basal	20448-7	u[IU]/mL (\mu\text{UI/mL})	pmol/L, mU/L	\text{mU/L} \times 1.0 = \mu\text{UI/mL}; \text{pmol/L} \div 6.945 = \mu\text{UI/mL}
Colesterol Total	2093-3	mg/dL	g/L, mmol/L	\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}; \text{mmol/L} \times 38.67 = \text{mg/dL}
Colesterol HDL	2085-9	mg/dL	g/L, mmol/L	\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}; \text{mmol/L} \times 38.67 = \text{mg/dL}
Colesterol LDL	13457-7 / 2089-1	mg/dL	g/L, mmol/L	\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}; \text{mmol/L} \times 38.67 = \text{mg/dL}
Triglicéridos	2571-8	mg/dL	g/L, mmol/L	\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}; \text{mmol/L} \times 88.57 = \text{mg/dL}

Analito Clínico (Español / Argentina)	Código LOINC Estándar	Unidad Canónica REPI (UCUM)	Unidades Alternativas Frecuentes en Argentina	Factor de Conversión Exacto a Canónica
Ferritina Sérica	2276-4	ng/mL	ug/L (\mu\text{g/L})	\mu\text{g/L} \times 1.0 = \text{ng/mL}
Vitamina D (25-Hidroxicolecalciferol)	1989-3	ng/mL	nmol/L	\text{nmol/L} \div 2.496 = \text{ng/mL}
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	2132-9	pg/mL	pmol/L	\text{pmol/L} \div 0.7378 = \text{pg/mL}
TSH (Tirotrofina)	3016-3	u[IU]/mL (\mu\text{UI/mL})	m[IU]/L (\text{mUI/L})	\text{mUI/L} \times 1.0 = \mu\text{UI/mL}
Testosterona Total	2986-8	ng/dL	ng/mL, nmol/L	\text{ng/mL} \times 100 = \text{ng/dL}; \text{nmol/L} \times 28.842 = \text{ng/dL}
Cortisol Matutino	2143-6	ug/dL (\mu\text{g/dL})	nmol/L	\text{nmol/L} \div 27.586 = \mu\text{g/dL}
Creatinina Sérica	2160-0	mg/dL	mg/L, umol/L	\text{mg/L} \div 10 = \text{mg/dL}; \mu\text{mol/L} \div 88.4 = \text{mg/dL}
Creatina Quinasa (CPK / CK Total)	2157-6	U/L (UI/L)	ukat/L (\mu\text{kat/L})	\mu\text{kat/L} \times 60 = \text{U/L}

Seguridad, Privacidad y Cumplimiento Normativo en Argentina (Ley 25.326 y AAIP)

El tratamiento de fotografías corporales, mallas biométricas 3D, estudios de composición corporal y resultados de laboratorio clínico se encuadra dentro del régimen de protección de **Datos Sensibles** de la República Argentina, regido por la **Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales**, su Decreto Reglamentario N° 1558/2001 y las resoluciones de su autoridad de aplicación, la **Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)**.

Dimensión Regulatoria y Técnica	Obligación Legal Confirmada en Argentina	Decisión Conservadora de Ingeniería en REPI	Aspectos que Requieren Revisión Legal Profesional
Calificación de Datos Sensibles	Los datos relativos a la salud y morfología biométrica constituyen	Aislar las tablas biométricas y de laboratorio con	Determinar el encuadre registral de REPI ante la AAIP y el alcance de

Dimensión Regulatoria y Técnica	Obligación Legal Confirmada en Argentina	Decisión Conservadora de Ingeniería en REPI	Aspectos que Requieren Revisión Legal Profesional
	Datos Sensibles bajo los Arts. 2 y 7 de la Ley N° 25.326 y las Resoluciones AAIP N° 4/2019, 255/2022 y 130/2023.	seguridad a nivel de fila (*Row-Level Security* - RLS) y cifrado por envolvente (*Envelope Encryption*).	la Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente cuando el profesional sea médico o nutricionista.
Consentimiento Informado y Granularidad	Los Arts. 5 y 7 de la Ley N° 25.326 exigen consentimiento libre, expreso e informado por escrito o medio equivalente, especificando finalidad y destinatarios.	Implementar una matriz de permisos granular donde el alumno autoriza por separado qué categorías (Fotos Crudas, Malla 3D, Antropometría, DXA/BIA, Laboratorio) comparte con su entrenador, con revocación instantánea.	Redacción formal del instrumento de Consentimiento Informado específico para captura de imágenes corporales y procesamiento mediante modelos de IA.
Medidas Técnicas de Seguridad	El Art. 9 de la Ley N° 25.326 y la **Resolución AAIP N° 47/2018** establecen medidas técnicas y organizativas para proteger datos informatizados (control de accesos, backups cifrados, registro de eventos y gestión de incidentes).	TLS 1.3 obligatorio en tránsito; cifrado AES-256-GCM en reposo; URLs firmadas efímeras con expiración de 60\text{ s}; registro inmutable de auditoría (sensitive_data_audit_logs) ante cada visualización.	Validación del procedimiento documentado de respuesta y notificación de incidentes de seguridad ante la AAIP conforme a la Res. AAIP N° 47/2018.
Transferencias Internacionales y Proveedores Cloud/IA	El Art. 12 de la Ley N° 25.326 y la **Disposición DNPDP N° 60-E/2016** regulan la transferencia de datos hacia jurisdicciones extranjeras, exigiendo niveles adecuados de protección, cláusulas contractuales tipo (CCT) o consentimiento expreso.	Difuminar irreversiblemente el rostro en el navegador del cliente antes de transmitir la imagen al servidor; operar workers GPU en modo efímero (*Zero Data Retention*) y anonimizar PII antes de invocar LLMs.	Formalización de contratos de Encargado del Tratamiento (Art. 25 Ley 25.326) y anexos de transferencia internacional (Disp. 60-E/2016) con proveedores cloud.
Derechos ARCO, Eliminación y	Los Arts. 14 a 16 de la Ley N° 25.326	Funciones de autoservicio para	Verificación de plazos legales de prescripción

Dimensión Regulatoria y Técnica	Obligación Legal Confirmada en Argentina	Decisión Conservadora de Ingeniería en REPI	Aspectos que Requieren Revisión Legal Profesional
Portabilidad	garantizan los derechos gratuitos de acceso, rectificación, actualización y supresión de datos.	exportar todos los datos en formato estándar (JSON FHIR + GLB) y ejecutar borrado definitivo (*hard-delete* y destrucción de claves criptográficas).	aplicables a registros transaccionales de facturación tras la solicitud de supresión de cuenta.

DOCUMENTO 2: TECHNOLOGY_COMPARISON.md

Evaluación Exhaustiva de Tecnologías de Reconstrucción y Modelado Humano 3D

La viabilidad técnica y legal de un sistema de reconstrucción 3D en un entorno SaaS comercial depende críticamente de auditar de forma separada tres activos distintos: la **licencia del código fuente**, la **licencia de los pesos entrenados (*checkpoints*)** y la **licencia del modelo paramétrico corporal base**. En la literatura de visión por computadora, numerosos repositorios públicos se distribuyen bajo licencias de código MIT o Apache 2.0, pero requieren descargar archivos de topología y blendshapes de la familia SMPL/SMPL-X/MANO cuya licencia propietaria del Max Planck Institute e Inria/Meshcapade prohíbe expresamente cualquier explotación comercial sin adquirir una licencia corporativa de alto costo.

Tecnología / Repositorio	Arquitectura y Mecanismo	Datos de Entrada y Salida	Calidad Geométrica y Precisión Antropométrica	Hardware, GPU / VRAM y Latencia	Estado de Mantenimiento (Oct 2026)	Licencia Código / Pesos / Modelo Base	Viabilidad Comercial SaaS
Meta SAM 3D Body (3DB) (facebookresearch/sam-3d-body)	Modelo fundacional *promptable* con encoder visual (DINOv3-H+ 840M o ViT-H 631M), detector ViTDet, estimador de campo visual MoGe2 y dos	**In**: 1 imagen RGB + prompts opcionales (keypoints 2D, máscara de segmentación). **Out**: Vértices 3D en cámara, keypoints 3D/2D, traslación de cámara, distancia	Estado del arte monocular: 54.8 mm MPJPE en 3DPW, 61.7 mm en EMDB, 60.3 mm PVE en RICH y 5.5 mm PA-MPJPE en FreiHand. Excelente en poses	Requiere GPU CUDA. En BF16 consume \sim 8\text{--}10\text{ GB} VRAM (int8 consume \sim 5\text{ GB}). Latencia: \sim 0.8\text{ a }1.8\text{ s} por imagen	Activo (Lanzado Nov 2025, paper Feb 2026 arXiv:2602.15989, integrado en ComfyUI core y Hugging Face).	**Código**: SAM License. **Pesos**: SAM License (acceso con solicitud en HF). **Base**: Meta MHR (Apache 2.0).	**ALTA (Condicionada)**: Uso comercial gratuito permitido bajo *SAM License* (sin uso militar/sanciones; Meta retiene derecho de modificar términos).

Tecnología / Repositorio	Arquitectura y Mecanismo	Datos de Entrada y Salida	Calidad Geométrica y Precisión Antropométrica	Hardware, GPU / VRAM y Latencia	Estado de Mantenimiento (Oct 2026)	Licencia Código / Pesos / Modelo Base	Viabilidad Comercial SaaS
	decodificadores Transformer (cuerpo + manos) con tokens aprendibles de rig, cámara y puntos clave.	focal y parámetros nativos de MHR (shape_params, body_pose_params).	complejas y oclusiones; desde 1 sola foto sin restricción métrica persiste ambigüedad escala-profundidad.	en GPU NVIDIA L4.			
Meta Momentum Human Rig (MHR) (facebookresearch/MHR)	Modelo humano paramétrico diferenciable inspirado anatómicamente que desacopla estructura esquelética (librería Momentum: 3 traslaciones, 3 rotaciones Euler XYZ y 1 escala por articulación; 204 parámetros de pose) y forma superficial (45 parámetros de	**In**: Vector de identidad (\beta \in \mathbb{R}^{45}) y pose (\theta \in \mathbb{R}^{204}). **Out**: Malla articulada en **7 niveles de detalle (LODs)**: 73.639, 18.439, 10.661, 4.899, 2.461, 971 y 595 vértices.	Alta fidelidad anatómica y desacoplamiento real entre longitudes óseas y volumen de tejido blando. Ideal para ajuste inverso por optimización sobre medidas o siluetas. No incluye geometría explícita de globos oculares ni cavidad oral interna en v1.0.	Extremadamente ligero (modelo TorchScript mhr_model.pt). Corre en **CPU** en < 15\text{ ms}[span_253](start_span)[span_253](end_span) y en GPU en < 2\text{ ms}. No requiere GPU dedicada para instanciación.	Muy Activo (arXiv:2511.15586, paquete PyPI mhr v1.0.1 verificado en junio de 2026).	**Código**: Apache 2.0. **Assets**: Distribuido en GitHub Releases; Issue #62 (Abr 2026) solicitó incluir archivo LICENSE explícito dentro de assets.zip.	**MUY ALTA**: Creado explícitamente para claridad legal en la industria como reemplazo libre de SMPL.

Tecnología / Repositorio	Arquitectura y Mecanismo	Datos de Entrada y Salida	Calidad Geométrica y Precisión Antropométrica	Hardware, GPU / VRAM y Latencia	Estado de Mantenimiento (Oct 2026)	Licencia Código / Pesos / Modelo Base	Viabilidad Comercial SaaS
	identidad: 20 cuerpo, 20 cabeza, 5 manos) + correctivos de pose entrenados en 26.000 escaneos.						
NAVER Anny Body & Anny-Fit (naver/anny, naver/anny-fit)	Modelo paramétrico diferenciable en PyTorch basado en activos de la comunidad MakeHuman, cubriendo desde infantes hasta adultos mayores con topología unificada y parámetros fenotípicos continuos e interpretables (gender, age, muscle, weight, height, proportions en [0,1] + cambios	**In**: Diccionario de fenotipos interpretables, cambios locales y matrices de pose 4\times 4 (local-ref). **Out**: Malla 3D (trimesh/PyTorch tensors) exportable directamente a GLB/OBJ en topología anny o soma.	Muy alta interpretabilidad antropométrica: sus controles semánticos y modificadores locales permiten ajustar cintura, pecho, muslos, tono muscular y edad sin cajas negras PCA. La primera instanciación tarda unos minutos mientras parsea y cachea blendshapes en ~/.cache/anny/.	El modelo base anny corre en **CPU** (< 25\text{ ms} una vez cacheado) o GPU (soporta LBS, DQS y warp_lbs). Anny-Fit (optimización) requiere GPU (\sim 6\text{ GB} VRAM, \sim 3\text{--}8\text{ s}).	Muy Activo (Paper aceptado en **ECCV 2026** y Anny-Fit en **CVPR 2026 Findings**; actualizaciones continuas en 2026).	**Código y Activos Base (anny / soma)**: **Apache-2.0**. *Advertencia*: La topología opcional smplx es sólo para uso no comercial.	**ÓPTIMA (100% Libre)**: Usando pip install anny con topology[span_278](start_span)[span_278](end_span)[span_289](start_span)[span_289](end_span)="anny" o topology="soma" es 100% Apache 2.0 y apto para SaaS comercial sin regalías.

Tecnología / Repositorio	Arquitectura y Mecanismo	Datos de Entrada y Salida	Calidad Geométrica y Precisión Antropométrica	Hardware, GPU / VRAM y Latencia	Estado de Mantenimiento (Oct 2026)	Licencia Código / Pesos / Modelo Base	Viabilidad Comercial SaaS
	locales en [-1,1]). Anny-Fit añade recuperación de malla desde imagen.						
NVIDIA SOMA-X (NVlabs/SOMA-X, py-soma-x)	Capa corporal unificada diferenciable acelerada por **NVIDIA Warp** (SOMALayer y SOMAHandLayer) que mapea 6 backends de identidad (SOMA-shape con 128 componentes PCA, MHR, ANNY, GarmentMeasurements, SMPL, SMPL-X) a una única topología y rig estandarizados en 3 LODs (mid \sim 18.000 vértices, low, xlo).	**In**: Poses (B, 77, 3) e identidad según el backend elegido. **Out**: Vértices unificados, conversión entre modelos, inversión de pose y exportación USD/NPZ/GLB.	Excelente puente de interoperabilidad: permite combinar la inferencia de MHR (SAM 3D Body) con el espacio fenotípico de Anny o GarmentMeasurements bajo una misma malla de visualización.	Corre tanto en de[span_308](start_span)[span_308](end_span)[span_310](start_span)[span_310](end_span)[span_312](start_span)[span_312](end_span)vice="cpu" como acelerado en GPU vía NVIDIA Warp (< 5 ms por paso de skinning).	Reciente y Activo (Publicado Marzo 2026, arXiv:2603.16858, v0.3.0 en Hugging Face y PyPI).	**SOMA-X / SOMA-shape**: Lista para uso comercial (nvidia/SOMA-X) y topología soma en Anny bajo Apache 2.0. Backends SMPL/MANO requieren licencia aparte.	**MUY ALTA**: Excelente capa unificadora comercial cuando se configura con backends SOMA-shape, MHR o ANNY.

Tecnología / Repositorio	Arquitectura y Mecanismo	Datos de Entrada y Salida	Calidad Geométrica y Precisión Antropométrica	Hardware, GPU / VRAM y Latencia	Estado de Mantenimiento (Oct 2026)	Licencia Código / Pesos / Modelo Base	Viabilidad Comercial SaaS
4DHumans / HMR 2.0 (shubham-goel/4D-Humans)	Transformer Vision (ViT-H) que predice parámetros SMPL desde una imagen monocular y realiza seguimiento temporal con PHALP.	**In**: Imagen o video RGB. **Out**: Parámetros \theta, \beta de SMPL y malla de 6.890 vértices.	Superado en precisión de pose, forma y manos por SAM 3D Body (que mejora a HMR 2.0b en todos los benchmarks).	GPU con 6\text{--}8\text{ GB} VRAM; \sim 0.5\text{ s} por cuadro.	Estable pero superado tecnológicamente en 2025 y 2026.	**Código**: MIT License. **Modelo Base**: **SMPL (SMPL_NEUTRAL.pkl) — No Comercial**.	**BLOQUEADO / INVIABLE**: Requiere pagar licencia comercial de SMPL.
SMPL / SMPL-X / SHAPY / BodyTalk (smpl.is.tue.mpg.de)	Modelo lineal de mezcla de piel con blendshapes de identidad PCA y pose (6.890 vértices en SMPL; 10.475 en SMPL-X).	**In**: Vector \beta (10\text{--}300 PCs) y rotaciones \theta. **Out**: Malla 3D.	Estándar académico histórico; SHAPY mejora la regresión antropométrica sobre SMPL-X.	Ligero en CPU/GPU.	Maduro.	**Software y Modelo SMPL-X**: Licencia académica estrictamente **No Comercial**.	**DESCARTADO**: Licenciamiento comercial prohibitivo para el modelo de negocio de REPI (ARS 700/alumno/mes).
Fotogrametría / NeRF / 3D Gaussian Splatting	Estructura a partir del movimiento (SfM) + Multi-View Stereo (MVS) o campos de radiancia / Gaussianas 3D seguidos de extracción	**In**: 30\text{ a }60 fotos o video 360° con fondo texturizado y sujeto estático. **Out**: Nube de puntos / malla no estructurada sin rig ni correspond	Falla en capturas domésticas de cuerpo humano por micro-movimientos posturales, respiración, piel sin textura de alta frecuencia	Muy Pesado: 12\text{--}24\text{ GB} VRAM; latencia de 2\text{ a }15\text{ minutos} por reconstrucción.	Activo en escenas rígidas, inadecuado para avatares biométricos paramétricos sin rig.	Apache 2.0 / MIT / BSD según librería.	**INVIABLE OPERATIVAMENTE**: Costo de GPU excesivo (>\text{USD } 0.08 por escaneo), mala UX y malla sin semántica muscular.

Tecnología / Repositorio	Arquitectura y Mecanismo	Datos de Entrada y Salida	Calidad Geométrica y Precisión Antropométrica	Hardware, GPU / VRAM y Latencia	Estado de Mantenimiento (Oct 2026)	Licencia Código / Pesos / Modelo Base	Viabilidad Comercial SaaS
	de superficie Poisson.	encia semántica.	y falta de topología fija para mapear los 28 músculos.				

Auditoría Profunda de Licencias e Integración con Node.js y Python

La verificación documental directa sobre los archivos LICENSE y NOTICE de los repositorios primarios confirma un cambio de paradigma en 2025 y 2026: por primera vez existen alternativas de grado industrial que rompen el monopolio de licenciamiento comercial de SMPL. En primer lugar, **NAVER Anny (naver/anny)** distribuye su código fuente, su topología nativa derivada de la comunidad MakeHuman (topology="anny") y su topología adaptada de SOMA-X (topology="soma") bajo la **Apache License 2.0**, permitiendo uso comercial irrestricto, modificación y distribución sin regalías. La auditoría de su empaquetado revela una salvaguarda crítica que el equipo de ingeniería debe respetar: ejecutar la instalación completa con extras no libres (pip install anny[smpl,examples]) o instanciar topology="smplx" descarga activos de compatibilidad sujetos a términos estrictamente no comerciales. Por ende, al fijar en código pip install anny y t[span_280](start_span)[span_280](end_span)[span_291](start_span)[span_291](end_span)opology="anny" (o "soma"), REPI opera sobre una pila 100% Apache 2.0.
En segundo lugar, **Meta Momentum Human Rig (facebookresearch/MHR)** y su paquete oficial mhr v1.0.1 en PyPI (con atestación criptográfica de publicación verificada en junio de 2026) se encuentran licenciados bajo **Apache License 2.0**. El documento fundacional de Meta subraya que MHR fue concebido específicamente para dotar de claridad legal a aplicaciones comerciales de visión y gráficos. Como observación de *Due Diligence*, el Issue #62 del repositorio oficial (abierto el 26 de abril de 2026) advierte que el archivo comprimido de pesos assets.zip de la versión v1.0.0 no incluía un archivo de texto LICENSE redundante dentro del zip, aunque el repositorio y el paquete PyPI declaran expresamente Apache 2.0. En tercer lugar, **NVIDIA SOMA-X (NVlabs/SO[span_267](start_span)[span_267](end_span)[span_269](start_span)[span_269](end_span)MA-X)** confirma explícitamente en su tarjeta de modelo oficial en Hugging Face (nvidia/SOMA-X) que se encuentra listo para uso comercial cuando se utiliza con sus backends de identidad libres (SOMA-shape, MHR o ANNY).
En cuarto lugar, **Meta SAM 3D Body (facebookresearch/sam-3d-body)** rige tanto su código como sus pesos entrenados (facebook/sam-3d-body-dinov3 y fac[span_327](start_span)[span_327](end_span)[span_329](start_span)[span_329](end_span)ebook/sam-3d-body-vith) mediante la **SAM License** (actualizada el 19 de noviembre de 2025). El texto oficial de la licencia otorga una concesión mundial, libre de regalías, no exclusiva e incluye una concesión expresa de derechos de patente de Meta para usar, reproducir, modificar y distribuir comercialmente los materiales y sus obras derivadas. Las obligaciones y restricciones verificadas incluyen: la prohibición de realizar ingeniería inversa o descompilar

componentes subyacentes no expuestos; el cumplimiento de controles comerciales y sanciones internacionales (las solicitudes de descarga en Hugging Face provenientes de jurisdicciones bajo sanciones integrales son rechazadas, mientras que Argentina goza de acceso habilitado); la prohibición de usos militares, de armamento o nucleares; la rescisión automática de la licencia de patentes si el licenciatario inicia un litigio por patentes contra Meta respecto a SAM; y la reserva por parte de Meta (Sección 8) del derecho de modificar el acuerdo en el futuro para abordar nuevos problemas. Debido a esta última cláusula, la arquitectura de REPI encapsula SAM 3D Body como un proveedor de inferencia intercambiable que emite parámetros hacia la topología Apache 2.0 de MHR/Anny/SOMA-X, evitando cualquier bloqueo estructural del producto.

En cuanto a la integración entre Node.js y Python, dado que los modelos SAM 3D Body (DINOv3-H+ de 840 millones de parámetros, ViT-H de 631 millones de parámetros y MoGe2), naver/anny, mhr y py-soma-x están implementados sobre PyTorch, su ejecución dentro del navegador mediante WebAssembly/WebGPU para el paso de inferencia visual pesada resulta inviable en dispositivos móviles por el peso de los checkpoints (> 1.5\text{ GB}) y los límites de memoria de WebKit en iOS. Sin embargo, la arquitectura logra una integración híbrida óptima: el backend principal de REPI en Node.js/TypeScript se comunica con un microservicio Python ligero (FastAPI) para el ajuste paramétrico en CPU de Anny/MHR (< 25\text{ ms} con caché precalentado en ~/.cache/anny/), mientras que la reconstrucción visual desde fotografías se encola hacia workers **Serverless GPU** en Python (sobre Modal o RunPod con GPUs NVIDIA L4) que devuelven tanto el vector compacto de parámetros como la malla .glb optimizada.

Matriz de Decisión Ponderada de Alternativas Arquitectónicas

Se evalúan las cinco alternativas arquitectónicas aplicando los pesos definidos para el negocio de REPI, fundamentando cada calificación en la evidencia técnica y legal verificada.

Criterio (Peso)	Opción 1: Avatar Paramétrico Puro (NAVER Anny / MHR por Medidas + Morph Targets)	Opción 2: Inferencia Monocular Directa (SAM 3D Body desde 1 Foto sin Ajuste)	Opción 3: **Arquitectura Híbrida Recomendada** (Anny/MHR Base + SAM 3D Body & Ajuste de Siluetas 2/4 Vistas Calibrado)	Opción 4: Pipeline Basado en SMPL / 4DHumans / SHAPY	Opción 5: Fotogrametría / Video 360° (COLMAP / Gaussian Splatting)
Precisión Demostrada (25%)	**8.0** (100% fiel a los perímetros manuales ingresados; no captura postura ni silueta visual de fotos).	**5.0** (Excelente pose 54.8 mm MPJPE, pero alto error en perímetros absolutos por ambigüedad monocular).	**8.8** (Combina el prior de SAM 3D Body con restricción de siluetas ortogonales Frente+Perfil, escala por estatura y anclaje	**7.5** (Buena literatura académica con SHAPY, pero superado en pose y manos por SAM 3D Body).	**4.0** (Falla en sujetos vivos sin cabina multicámara sincronizada por movimiento y respiración).

Criterio (Peso)	Opción 1: Avatar Paramétrico Puro (NAVER Anny / MHR por Medidas + Morph Targets)	Opción 2: Inferencia Monocular Directa (SAM 3D Body desde 1 Foto sin Ajuste)	Opción 3: **Arquitectura Híbrida Recomendada** (Anny/MHR Base + SAM 3D Body & Ajuste de Siluetas 2/4 Vistas Calibrado)	Opción 4: Pipeline Basado en SMPL / 4DHumans / SHAPY	Opción 5: Fotogrametría / Video 360° (COLMAP / Gaussian Splatting)
			opcional a cinta métrica).		
Licencia y Viabilidad Comercial (20%)	**10.0** (100% Apache 2.0 en Anny con topología nativa y MHR).	**8.5** (SAM License permite uso comercial sin costo, sujeta a términos de Meta).	**9.5** (Núcleo en Apache 2.0 Anny/MHR/SOMA-X; módulo visual SAM 3D Body desacoplado e intercambiable).	**1.0** (Inviable: licencia SMPL/SMPL-X no comercial; costo de licenciamiento prohibitivo).	**9.0** (Librerías open-source permisivas, pero sin topología anatómica estándar).
Costo Operativo (15%)	**10.0** (\sim \text{USD } 0.00 en GPU; corre en CPU o vía Morph Targets en el navegador).	**8.0** (\sim \text{USD } 0.0005 por foto en GPU L4 serverless).	**9.0** (Modo base gratuito para todos; escaneo GPU bajo demanda cuesta <\text{USD } 0.003 por sesión de 2-4 fotos).	**2.0** (Costo fijo de licencia comercial SMPL destruye el margen de ARS 700/mes).	**2.5** (\sim \text{USD } 0.08\text{--}0.25 por escaneo en GPU pesada + alto almacenamiento).
Complejidad de Implementación (10%)	**9.0** (Integración directa en Python/Three.js).	**7.5** (Requiere contenedor GPU con PyTorch, DINOv3 y MoGe2).	**7.0** (Requiere pipeline cliente MediaPipe + worker GPU de ajuste multivista).	**6.5** (Dependencias heredadas de chumpy/PyTorch antiguo).	**3.0** (Requiere remallado, registro no rígido y segmentación desde cero).
Experiencia Móvil PWA (10%)	**9.0** (Carga instantánea < 1\text{ MB} GLB; requiere que el usuario se mida con cinta).	**8.5** (1 foto rápida, pero frustrante si la malla no refleja cambios reales de cintura).	**9.2** (Cámara guiada a 30 FPS con disparo automático en 2 o 4 vistas + visor 3D a 60 FPS).	**7.5** (Similar en cliente, malla de menor resolución de niveles de detalle que MHR).	**3.0** (El usuario debe girar durante 30-60s o tomar 40 fotos; alta tasa de error).
Privacidad y	**10.0** (Puede	**7.5** (Requiere	**9.0**	**7.5** (Requiere	**5.0** (Requiere

Criterio (Peso)	Opción 1: Avatar Paramétrico Puro (NAVER Anny / MHR por Medidas + Morph Targets)	Opción 2: Inferencia Monocular Directa (SAM 3D Body desde 1 Foto sin Ajuste)	Opción 3: **Arquitectura Híbrida Recomendada** (Anny/MHR Base + SAM 3D Body & Ajuste de Siluetas 2/4 Vistas Calibrado)	Opción 4: Pipeline Basado en SMPL / 4DHumans / SHAPY	Opción 5: Fotogrametría / Video 360° (COLMAP / Gaussian Splatting)
Seguridad (10%)	funcionar sin subir fotografías corporales).	enviar foto a GPU; mitigable con difuminado facial local).	(Difuminado facial en cliente antes de subir; fotos crudas opcionales o efímeras; modo sin fotos disponible).	envío de imagen al servidor).	enviar video completo de la habitación y el cuerpo del usuario).
Mantenimiento y Escalabilidad (10%)	**9.5** (Estándar glTF + PyTorch moderno ECCV 2026).	**8.0** (Ecosistema Meta activo, pero acoplado a pesos de HF).	**9.2** (Arquitectura modular basada en topología canónica; permite actualizar el predictor visual sin romper datos históricos).	**5.0** (Ecosistema migrando hacia modelos libres de SMPL como MHR y Anny).	**3.5** (Difícil mantener consistencia temporal de mallas no registradas).
PUNTUACIÓN PONDERADA TOTAL	**9.15 / 10**	**7.18 / 10**	**8.89 / 10** *(Máxima capacidad funcional 3D completa)*	**5.08 / 10** *(Descalificado por licencia)*	**4.23 / 10** *(Descalificado por costo y UX)*

La matriz demuestra que la combinación de la **Opción 1** (como base universal de costo cero disponible para el 100% de la cartera de alumnos) y la **Opción 3** (como motor de reconstrucción visual multivista calibrada) ofrece el equilibrio óptimo entre rigor métrico, seguridad jurídica bajo licencias permisivas y viabilidad económica. Las incógnitas empíricas que restan despejar mediante pruebas internas son la magnitud exacta de reducción del \text{RMSE} en tronco al combinar el prior de SAM 3D Body con la optimización de siluetas de 2 y 4 vistas sobre Anny/MHR en teléfonos de gama media comercializados en Argentina, así como el impacto de introducir el perímetro manual de cintura como término de regularización en la función de pérdida.

DOCUMENTO 3:

ARCHITECTURE_RECOMMENDATION.md

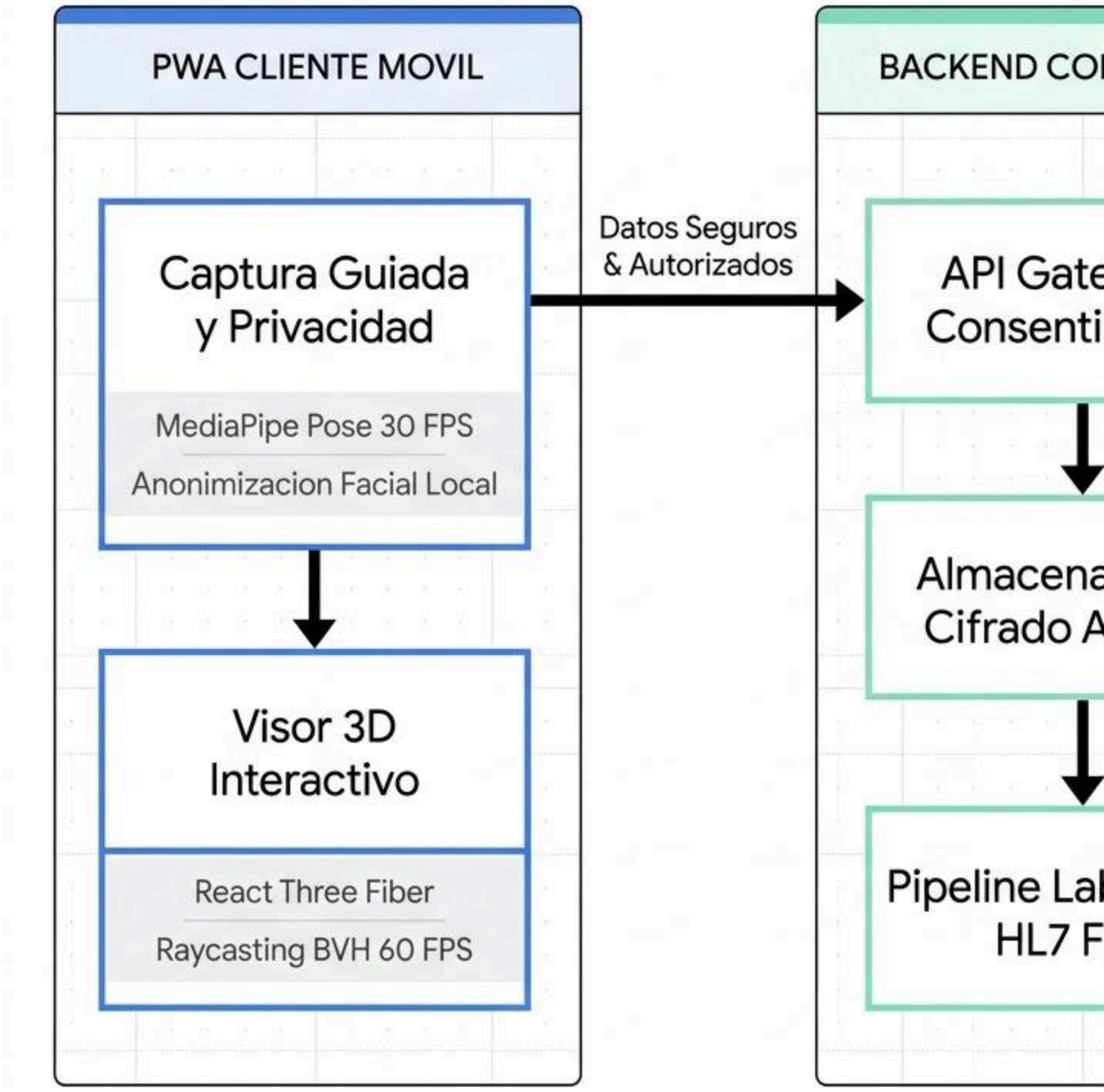
Arquitectura Recomendada End-to-End: Sistema Híbrido de Tres Niveles Progresivos

Para satisfacer de manera simultánea la honestidad científica, el rendimiento fluido en teléfonos móviles y la estructura de costos del mercado argentino, se recomienda implementar una **Arquitectura Híbrida de Tres Niveles Progresivos (Tiers)** unificada bajo una topología de malla canónica compartida.

En el **Nivel 1 (Avatar Anatómico Canónico con Morph Targets en Cliente — Costo GPU: USD 0.00)**, todo alumno dispone de inmediato de un modelo 3D interactivo generado a partir de la topología libre de **NAVER Anny** (o **Meta MHR LOD2/LOD3** de 10.661 / 4.899 vértices) empaquetado en un archivo .glb comprimido con Meshopt ($\sim 420\text{ KB}$) que incorpora *Morph Targets* (blendshapes glTF) pre-computados para los ejes morfológicos primarios (height, weight, muscle_tone, waist_girth, chest_girth, hip_girth, thigh_girth, arm_girth). Cuando el alumno o su entrenador registra peso, estatura o perímetros con cinta métrica, el navegador interpola los *Morph Targets* localmente en WebGL/WebGPU a 60 FPS sin invocar servidores de inferencia.

En el **Nivel 2 (Ajuste Paramétrico Diferenciable en Servidor CPU — Costo GPU: USD 0.00)**, ante la carga de una evaluación antropométrica completa (perfil ISAK, serie de perímetros manuales o estudio segmental DXA/BIA), el microservicio Python ejecuta una optimización rápida (L-BFGS sobre el grafo diferenciable en PyTorch de naver/anny en CPU, con latencia $< 150\text{ ms}$) que halla la combinación exacta de parámetros fenotípicos y modificadores locales capaz de reproducir las circunferencias reales medidas con un residuo numérico $< 0.2\text{ cm}$, persistiendo el vector paramétrico compacto ($< 2\text{ KB}$) y actualizando la geometría del alumno.

En el **Nivel 3 (Reconstrucción Visual Multivista Calibrada en Serverless GPU — Módulo Visual Pro)**, cuando el usuario completa el protocolo de captura fotográfica guiada en la PWA (2 vistas ortogonales: Frente + Perfil Derecho, o 4 vistas completas), el cliente valida la postura con MediaPipe, aplica anonimización facial local y transmite las imágenes cifradas. Un worker Serverless GPU (equipado con NVIDIA L4 de 24 GB VRAM) ejecuta la inferencia inicial con **Meta SAM 3D Body** (facebook/sam-3d-body-dinov3) alimentado con los prompts de puntos clave 2D y máscara de segmentación para recuperar los parámetros iniciales de MHR, la pose articular 3D y la estimación de campo visual de cámara (MoGe2). Acto seguido, un solver diferenciable multivista (implementado sobre PyTorch y acelerado con **NVIDIA Warp / SOMA-X** o **Anny-Fit**) refina durante 40 iteraciones los parámetros de forma corporal para minimizar simultáneamente la discrepancia de silueta en el plano coronal (vista frontal) y en el plano sagital (vista de perfil), imponiendo como restricción dura la estatura real del usuario (H_{real}) y acotando el volumen total de la malla cerrada mediante la masa corporal registrada en báscula ($\text{Volumen}_{\text{malla}} \approx \text{Peso} / \bar{\rho}_{\text{corporal}}$).



Arquitectura del Motor de Visualización 3D en Web y PWA

El motor de renderizado en cliente se construye sobre **Three.js** (r170+), **React Three Fiber (R3F)** y **@react-three/drei**, aplicando un conjunto estricto de optimizaciones de memoria y

GPU diseñadas para sostener 60\text{ FPS} en dispositivos móviles y degradar elegantemente en hardware modesto. En lugar de mantener un bucle de animación continuo que drene la batería del teléfono, el lienzo <Canvas> opera bajo el modo frameloop="demand", invocando invalidate() únicamente ante eventos de cámara, selección de regiones o transiciones de estado. Para el empaquetado de geometría .glb, se selecciona la compresión **Meshopt** (EXT_meshopt_compression) junto con cuantización de atributos (KHR_mesh_quantization) mediante gltf-transform como alternativa superior a Draco cuando se utilizan *Morph Targets*, ya que Meshopt reduce no sólo el peso de transferencia por red sino también la huella en memoria de video y decodifica en una fracción del tiempo de CPU.
Asimismo, el sistema explota la estructura nativa de resoluciones múltiples de **Meta MHR** y **SOMA-X** para implementar niveles de detalle (LOD) adaptativos: el visor carga por defecto la resolución intermedia LOD2 de 10.661 vértices en smartphones modernos, asciende a LOD1 (18.439 vértices) en navegadores de escritorio o tablets de alta gama, y desciende automáticamente a LOD3 (4.899 vértices) con dpr={1.0} si el componente <PerformanceMonitor> detecta caídas por debajo de 45\text{ FPS}.
Para resolver el cuello de botella crítico de React Three Fiber al realizar *raycasting* interactivo sobre mallas orgánicas —donde el raycaster estándar de Three.js evalúa exhaustivamente cada triángulo en el hilo principal de JavaScript durante los eventos de puntero, provocando caídas severas de cuadros en móviles—, la malla corporal se envuelve en una jerarquía de volúmenes delimitadores mediante <Bvh firstHitOnly> de @react-three/drei (impulsado por gkjohnson/three-mesh-bvh). Con el fin de evitar desbordamientos de memoria RAM al construir el árbol espacial en teléfonos de gama de entrada, la estructura MeshBVH se parametriza con maxDepth={22} y maxLeafTris={10}, centrando previamente la geometría mediante BufferGeometry.center() para preservar la precisión de punto flotante. Al tocar cualquier punto del cuerpo, el rayo determina el triángulo intersectado en < 0.5\text{ ms}, lee el atributo aRegionId de sus vértices, resalta mediante un *shader* en GPU la región muscular seleccionada y despliega el panel contextual con su historial de series efectivas, fuerza y antropometría.
Para la comparación longitudinal entre dos fechas (t_1 y t_2), la correspondencia biunívoca de vértices entre mallas permite implementar tanto una vista superpuesta semitransparente (*Ghost Overlay*) como un mapa de calor diferencial de desplazamientos normales (\Delta\text{3D}) calculado directamente en el *vertex shader* sin duplicar llamadas de dibujo (*draw calls*).
Finalmente, el motor detecta el soporte del navegador para inicializar WebGPURenderer con respaldo transparente a WebGLRenderer (WebGL 2), e incluye un detector de capacidad que, ante la ausencia de aceleración 3D o pérdida de contexto WebGL, conmuta de forma automática a un **Mapa Anatómico Vectorial 2D Interactivo en SVG** con las mismas 28 regiones seleccionables.

DOCUMENTO 4: VALIDATION_AND_BENCHMARK_PLAN.md

Protocolo Experimental de Validación Científica y Benchmarks de Ingeniería

Declaración Metodológica: El presente protocolo define el plan experimental completo que debe ejecutarse antes de remover la etiqueta *Beta Experimental* de las estimaciones de

circunferencias derivadas por cámara (Categoría E). No se afirma que estas mediciones experimentales propias hayan sido ejecutadas a la fecha; el diseño se estructura para contrastar empíricamente el pipeline propuesto frente a los sesgos reportados en la literatura científica de 2026.

Enfoque Experimental a Evaluar	Configuración del Pipeline y Datos de Entrada	Hipótesis Técnica a Contrastar frente a Verdad Terrestre (ISAK L2 y DXA)
Enfoque A: Paramétrico Puro (naver/anny / Meta MHR)	**Sub-modo A1**: Sólo estatura, peso, edad y sexo biológico. **Sub-modo A2**: Añade 3 perímetros manuales rápidos (cintura, tórax y cadera).	Evaluar qué precisión alcanza la interpolación estadística en extremidades cuando el tronco está anclado por cinta métrica frente a cuando sólo se conoce el IMC.
Enfoque B: Reconstrucción Monocular (SAM 3D Body)	Inferencia directa desde 1 foto frontal en A-pose con facebook/sam-3d-body-dinov3, escalada por estatura real (H_{\text{real}}).	Cuantificar la magnitud del error anteroposterior (\Delta Z) y verificar si persiste la sobreestimación abdominal (+4.40\text{ cm}) observada en apps monoculares.
Enfoque C: Híbrido Multivista REPI (SAM 3D Body + Solver 2 y 4 Vistas)	**Sub-modo C2**: Frente + Perfil Derecho (90^\circ). **Sub-modo C4**: Frente, Espalda y ambos Perfiles, con restricción de estatura y volumen por masa en báscula.	Demostrar que la restricción ortogonal del perfil sagital y el acotamiento de volumen reducen el \text{RMSE} de tronco por debajo de 2.3\text{ cm} y eliminan el sesgo invertido por sexo.

El estudio prospectivo de validación se ejecutará sobre una cohorte de N = 60 voluntarios adultos en Argentina (30 mujeres y 30 hombres, de 18\text{ a }55\text{ años}), estratificada equitativamente en tres rangos morfológicos (\text{IMC} < 22\text{ kg/m}^2, 22\text{--}27\text{ kg/m}^2 con entrenamiento de fuerza regular, e [span_175](start_span)[span_175](end_span)[span_181](start_span)[span_181](end_span)\text{IMC} > 27\text{ kg/m}^2) y tres grupos de fototipo cutáneo (Fitzpatrick I-II, III-IV y V-VI), previa firma de un **Consentimiento Informado escrito** bajo la Ley N° 25.326. La verdad terrestre antropométrica será establecida en condiciones de doble ciego por dos antropometristas acreditados **ISAK Nivel 2 o Nivel 3**, quienes medirán 10 sitios estándar (perímetros de cuello, brazo relajado, brazo flexionado en tensión máxima, antebrazo, tórax mesoesternal, cintura mínima, abdomen umbilical, cadera glútea máxima, muslo medial y pantorrilla máxima) utilizando cinta metálica calibrada, exigiendo un Error Técnico de Medición (\text{ETM}) intra-evaluador < 1.0\% y tomando una tercera lectura si el par inicial difiere en más de 0.5\text{ cm}. Un subgrupo de n = 20 participantes completará en la misma jornada en ayunas un estudio de **DXA de cuerpo entero** y **bioimpedancia octapolar multifrecuencia (InBody 270/770)** para validar el volumen corporal total y la distribución regional. Cada participante será fotografiado con tres gamas de dispositivos (Android gama de entrada/media, Android gama alta e iOS) en dos rondas separadas por 10 minutos con reposicionamiento completo para cuantificar la repetibilidad test-retest.

Métrica de Validación	Fórmula / Método Estadístico	Meta para Aprobación como "Métrica Validada" (Producción)	Rango para "Métrica Experimental" (Beta con Advertencia)	Criterio de Rechazo (Bloquear en Producto)
Error Absoluto Medio (\text{MAE})	$\frac{1}{N}\sum	\hat{C}*i* - *C*{\text{ISAK},i}	$	\le 1.2\text{ cm} en extremidades; \le 1.8\text{ cm} en cintura/cadera/tórax
Error Cuadrático Medio (\text{RMSE})	\sqrt{\frac{1}{N}\sum (\hat{C}_i - C_{\text{ISAK},i})^2}	\le 1.5\text{ cm} en extremidades; \le 2.3\text{ cm} en tronco	1.6\text{ a }2[span_69](start_span)[span_69](end_span)[span_74](start_span)[span_74](end_span).8\text{ cm} en extremidades; 2.4\text{ a }3.8\text{ cm} en tronco	> 3.8\text{ cm} en cualquier sitio anatómico
Error Porcentual Absoluto Medio (\text{MAPE})	$\frac{100}{N}\sum \frac{	\hat{C}*i* - *C*{\text{ISAK},i}	}{C_{\text{ISAK},i}} $	\le 2.0\% en todos los perímetros
Concordancia de Lin (\text{CCC})	\frac{2 \rho \sigma_{\hat{C}} \sigma_C}{\sigma_{\hat{C}}^2 + \sigma_C^2 + (\mu_{\hat{C}} - \mu_C)[span_176](start_span)[span_176](end_span)[span_182](start_span)[span_182](end_span)^2}	\text{CCC} \ge 0.85 en todos los sitios	\text{CCC} \in [0.70, 0.84]	\text{CCC} < 0.70 (como el 0.377 reportado en apps no calibradas)
Repetibilidad Test-Retest (\text{ICC}_{3,1} y \text{RMS-\%CV})	ANOVA de dos vías efectos mixtos; \text{RMS-\%CV} intra-sujeto	\text{ICC} \ge 0.95 y \text{RMS-\%CV} \le 1.0\%	\text{ICC} \in [0.90, 0.94] y \text{RMS-\%CV} \le 1.8\%	\text{ICC} < 0.90 o \text{RMS-\%CV} > 1.8\%
Análisis de Bland-Altman (Sesgo y \text{LoA}_{95\%})	\bar{d} \pm 1.96 \cdot \text{SD}_d y regresión de diferencia vs. media	$	\bar{d}	\le 0.8\text{ cm}$, \text{LoA} \le \pm 2.8\text{ cm}, pendiente no significativa (p > 0.05)

Métrica de Validación	Fórmula / Método Estadístico	Meta para Aprobación como "Métrica Validada" (Producción)	Rango para "Métrica Experimental" (Beta con Advertencia)	Criterio de Rechazo (Bloquear en Producto)
Cambio Mínimo Detectable (\text{MDC}_{95})	1.96 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{SEM}	\text{MDC}_{95} \le 1.5\text{ c[span_155](start_span)[span_155](end_span)m} en brazo/pantorrilla y \le 2.5\text{ cm} en cintura	\text{MDC}_{95} \le 2.5\text{ cm} en extremidades y \le 3.8\text{ cm} en cintura	\text{MDC}_{95} superior al cambio fisiológico de 12 semanas

Presupuestos de Rendimiento del Motor 3D y Validación Móvil

Paralelamente a la validación antropométrica, el cliente PWA debe superar los siguientes presupuestos de rendimiento en pruebas automatizadas sobre hardware físico:

Métrica de Rendimiento en Cliente PWA	Objetivo en Gama Media (ej. Moto G54 / iPhone 12)	Objetivo en Gama Alta (ej. iPhone 15/16 / Galaxy S24)	Herramienta de Medición
Tamaño del Bundle JS 3D (Gzip / Brotli)	\le 220\text{ KB} (cargado con *lazy-loading* React.lazy al abrir la vista Body Intelligence)	\le 220\text{ KB}	Vite Bundle Visualizer / Lighthouse
Tamaño del Activo Malla Base .glb (Meshopt)	\le 450\text{ KB} (LOD_MID 10.661 vértices + 8 Morph Targets + aReg[span_142](start_span)[span_142](end_span)[span_146](start_span)[span_146](end_span)ionId)	\[span_157](start_span)[span_157](end_span)le 850\text{ KB} (LOD_HIGH 18.439 vértices)	gltf-transform inspect
Tiempo hasta Primer Cuadro 3D Interactivo (TTFI)	\le 1.4\text{ segundos} en red 4G	\le 0.6\text{ segundos}	Performance API (performance.mark)
Tasa de Cuadros durante Rotación / Zoom (FPS)	\ge 50\text{ FPS} sostenidos (dpr: 1.25)	60\text{ FPS} sostenidos (dpr: 2.0)	r3f-perf / Chrome DevTools Rendering
Latencia de Raycasting al Seleccionar Músculo	\le 2.0\te[span_129](start_span)[span_129](end_span)xt{ ms} en hilo principal (usando three-mesh-bvh con fir[span_433](start_spa	\le 0.5\text{ ms} en hilo principal	User Timing API en onPointerDown[span_158](start_span)[span_158](end_span)[span_441](start_span)[span_441](end_span)[span_444](start_span)[span_444]

Métrica de Rendimiento en Cliente PWA	Objetivo en Gama Media (ej. Moto G54 / iPhone 12)	Objetivo en Gama Alta (ej. iPhone 15/16 / Galaxy S24)	Herramienta de Medición
	n)[span_433](end_span)st[span_130](start_span)[span_130](end_span)HitOnly: true)		(end_span)
Consumo Máximo de Memoria GPU / Heap WebGL	\le 85\text{ MB} (incluso en modo comparación de 2 fechas)	\le 140\text{ MB}	renderer.info.memory + Safari Web Inspector
Frecuencia del Validador de Cámara MediaPipe	\ge 24\text{ FPS} en Web[span_402](start_span)[span_402](end_span)Worker sin bloquear UI	30\text{ FPS} en WebWorker	Contador de cuadros del Worker

DOCUMENTO 5: BODY_INTELLIGENCE_UNIT_ECONOMICS.md

Análisis de Costos Operativos, Escenarios de Escala y Viabilidad Comercial

El modelo comercial general de REPI en el mercado argentino parte de un arancel orientativo de **ARS 700 por alumno al mes**, equivalente a aproximadamente **\text{USD } 0.[span_256](start_span)[span_256](end_span)50\text{--}0.60\text{ por alumno/mes}**. Esta restricción financiera obliga a optimizar al extremo cada componente de cómputo y almacenamiento. En lo que respecta al cómputo GPU Serverless (en plataformas como Modal o RunPod), una GPU **NVIDIA L4 (24\text{ GB} VRAM)** tiene un precio verificado de **\text{USD } 0.00019 / \text{segundo}** (más \sim \text{USD } 0.000018 / \text{core-segundo} de CPU auxiliar, totalizando \sim \text{USD } 0.00022/\text{s}), mientras que una **NVIDIA L40S (48\text{ GB})** cuesta \text{USD } 0.00053/\text{s}, una **A100 (80\text{ GB})** cuesta \text{USD } 0.00076/\text{s} y una **H100 PRO (80\text{ GB})** asciende a \text{USD } 0.00116/\text{s}. Dado que el checkpoint de SAM 3D Body en precisión BF16 o INT8 sumado al solver diferenciable de Anny/MHR requiere menos de 10\text{ GB} de VRAM y completa una sesión de 2 a 4 vistas en un promedio de **6.0\text{ segundos}** sobre una instancia NVIDIA L4, el **costo de GPU por sesión de escaneo 3D completo es de apenas \text{USD } 0.00132** (0.13 centavos de dólar) en el escenario base, o \text{USD } 0.00450 en el escenario conservador contemplando *cold starts* y reintentos.

En el plano de almacenamiento y transferencia de objetos, cada sesión completa (4 fotografías WebP comprimidas más 1 malla .glb en resolución LOD2 de 10.661 vértices y metadatos JSON) ocupa \sim 1.5\text{ MB}. Al seleccionar almacenamiento compatible con S3 sin cargos de transferencia saliente como **Cloudflare R2** (\text{USD } 0.015 / \text{GB-mes} y **\text{USD } 0.00 / \text{GB} de Egress**), se elimina por completo el costo de ancho de banda cuando el alumno y su entrenador abren y giran el modelo 3D decenas de veces por mes en la PWA. Por su parte, la extracción estructurada de un informe de laboratorio o estudio DXA mediante pypdf y un modelo de lenguaje ligero con esquema JSON cuesta entre \text{USD } 0.0009\text{ y }\text{USD } 0.0040 por documento, mientras que cada resumen longitudinal asistido por IA

insume \sim \text{USD } 0.0010.

Matriz de Costos Mensuales por Volumen (100, 1.000 y 10.000 Alumnos)

Se modelan tres escenarios explícitos: el **Escenario Optimista** (30\% de los usuarios realiza 1 escaneo GPU/mes y 70\% usa el avatar paramétrico de Nivel 1/2 sin costo GPU; 0.2 laboratorios/mes; 2 resúmenes IA/mes sobre Cloudflare R2), el **Escenario Base** (100\% de los usuarios realiza 1.5 escaneos GPU/mes de 6\text{ s} en NVIDIA L4; 0.35 laboratorios/mes; 4 resúmenes IA/mes; 22\text{ MB} acumulados por alumno en Cloudflare R2 + PostgreSQL administrado) y el **Escenario Conservador** (uso intensivo con 4.0 escaneos GPU/mes de 12\text{ s} incluyendo reintentos; 1.0 estudio OCR/mes; 8 resúmenes IA/mes; y almacenamiento en AWS S3 estándar pagando \text{USD } 0.09/\text{GB} de transferencia saliente por descargas repetidas del modelo 3D).

Rubro de Costo (USD / Mes)	100 Alumnos (Optimista / Base / Conservador)	1.000 Alumnos (Optimista / Base / Conservador)	10.000 Alumnos (Optimista / Base / Conservador)
1. Costos Fijos de Plataforma (DB Base, PITR Backups, Monitoreo)	\$0.00\ /\ \$15.00\ /\ \$35.00	\$15.00\ /\ \$25.00\ /\ \$65.00	\$25.00\ /\ \$75.00\ /\ \$220.00
2. Reconstrucción 3D Serverless GPU (SAM 3D Body + Solver Anny/MHR)	\$0.04\ /\ \$0.20\ /\ \$1.80	\$0.40\ /\ \$1.98\ /\ \$18.00	\$3.96\ /\ \$19.80\ /\ \$180.00
3. Almacenamiento de Objetos (Fotos, Mallas GLB, PDFs + Backups)	\$0.00\ /\ \$0.05\ /\ \$0.25	\$0.15\ /\ \$0.35\ /\ \$2.50	\$1.80\ /\ \$3.50\ /\ \$25.00
4. Transferencia de Red / Egress (Descarga de modelos 3D en PWA)	\$0.00\ /\ \$0.00\ /\ \$1.35	\$0.[span_399](start_span)[span_399](end_span)00\ /\ \$0.00\ /\ \$13.50	\$0.00\ /\ \$0.00\ /\ \$135.00
5. OCR / Extracción Estructurada de Laboratorio e Informes DXA	\$0.02\ /\ \$0.07\ /\ \$0.40	\$0.18\ /\ \$0.70\ /\ \$4.00	\$1.80\ /\ \$7.00\ /\ \$40.00
6. Resúmenes Longitudinales Asistidos por IA (LLM)	\$0.10\ /\ \$0.40\ /\ \$1.60	\$1.00\ /\ \$4.00\ /\ \$16.00	\$10.00\ /\ \$40.00\ /\ \$160.00
COSTO OPERATIVO TOTAL MENSUAL (USD)	**\$0.16\ /\ \$15.72\ /\ \$40.40**	**\$16.73\ /\ \$32.03\ /\ \$119.00**	**\$42.56\ /\ \$145.30\ /\ \$760.00**
Costo Variable Puro por Alumno Activo / Mes (USD)	\$0.0016\ /\ \$0.0072\ /\ \$0.0540	\$0.0017\ /\ \$0.0070\ /\ \$0.0540	**\$0.0018\ /\ \$0.0070\ /\ \$0.0540**

Rubro de Costo (USD / Mes)	100 Alumnos (Optimista / Base / Conservador)	1.000 Alumnos (Optimista / Base / Conservador)	10.000 Alumnos (Optimista / Base / Conservador)
Costo Total (Fijo + Variable) por Alumno / Mes (USD)	\$0.0016\ /\ \$0.1572\ /\ \$0.4040	\$0.0167\ /\ \$0.0320\ /\ \$0.1190	**\$0.0043\ /\ \$0.0145\ /\ \$0.0760**
% sobre Ingreso Base de ARS 700 (\sim\text{USD } 0.55/alumno/mes)	0.3\%\ /\ 28.6\%\ /\ 73.5\%	3.0\%\ /\ 5.8\%\ /\ 21.6\%	**0.8\%\ /\ 2.6\%\ /\ 13.8\%**

El análisis financiero arroja una directriz comercial clara: el **Nivel 1 y Nivel 2** (visor 3D interactivo de 28 regiones musculares, mapas de calor de entrenamiento y avatar paramétrico Anny/MHR ajustado por medidas manuales, ISAK o DXA/BIA) poseen un costo variable marginal cercano a cero (< \text{USD } 0.002/\text{alumno/mes}), por lo que **pueden incluirse dentro del abono básico de ARS 700/alumno/mes** para diferenciar radicalmente a REPI en el mercado. En cambio, las funciones con costo variable de cómputo e IA (**Reconstrucción Fotográfica 3D en GPU Nivel 3**, **Importación Automatizada de PDFs de Laboratorio/DXA** y **Resúmenes Clínico-Deportivos con IA**) deben protegerse ya sea mediante una cuota de uso justo de **1 escaneo mensual incluido** o comercializarse como el complemento **REPI Body Intelligence Pro** (ej. +\text{ARS } 1.500\text{ a }2.500/\text{alumno/mes} o mediante paquetes de créditos para entrenadores), garantizando márgenes brutos superiores al 90\% incluso bajo el escenario de uso más intensivo.

DOCUMENTO 6: BODY_INTELLIGENCE_LIMITATIONS.md

Matriz de Honestidad Científica: Capacidades Validadas, Experimentales y No Justificadas

Este documento establece los límites estrictos de lo que el sistema REPI Body Intelligence puede calcular, visualizar y afirmar frente a entrenadores y alumnos, separando hechos validados de estimaciones experimentales y bloqueando inferencias carentes de sustento científico.

Categoría de Capacidad	Funcionalidad Específica	Estado Científico y Técnico	Qué Se Muestra en la UI de REPI	Qué Está Estrictamente Prohibido Afirmar o Mostrar
1. CAPACIDADES VALIDADAS *(Listas para Producción General en Fase 1)*	**A. Mapeo Anatómico 3D de Volumen, Frecuencia y Fuerza de Entrenamiento**	**Validado (Determinista)**: Basado en registros objetivos de carga, repeticiones, RIR y matriz biomecánica agonista/sinergista	Mapa de calor 3D interactivo de series efectivas semanales (S_{\text{ef}}), frecuencia, tonelaje y progresión de 1RM por grupo	Prohibido afirmar que el color del mapa de calor mide "crecimiento muscular en centímetros" o "activación electromiográfica (EMG) directa".

Categoría de Capacidad	Funcionalidad Específica	Estado Científico y Técnico	Qué Se Muestra en la UI de REPI	Qué Está Estrictamente Prohibido Afirmar o Mostrar
		sobre las 28 regiones.	muscular.	
1. CAPACIDADES VALIDADAS	**B. Historial Longitudinal de Antropometría Manual / ISAK y Composición Externa (DXA / BIA)**	**Validado (Clínico)**: Estándar de referencia cuando los datos provienen de profesionales certificados o equipos clínicos.	Series temporales segregadas por método y dispositivo, suma de 6/8 pliegues en mm, perímetros corregidos y visualización segmental en el modelo 3D.	Prohibido mezclar en una misma curva de tendencia el % graso de un DXA con el de una balanza de bioimpedancia o una ecuación de pliegues sin alerta de cambio de método.
1. CAPACIDADES VALIDADAS	**C. Avatar Paramétrico Ajustado por Medidas Verificadas (NAVER Anny / Meta MHR)**	**Validado (Geométrico)**: El modelo paramétrico deforma la malla para coincidir exactamente con la estatura, peso y circunferencias medidas con cinta.	Modelo 3D giratorio con superposición temporal (*Ghost View*) que refleja visualmente los cambios de perímetros registrados con cinta métrica.	Prohibido presentar la malla paramétrica como un "escaneo láser 3D exacto de la piel del alumno". Debe rotularse como *Modelo Corporal Paramétrico*.
1. CAPACIDADES VALIDADAS	**D. Normalización Estructurada de Laboratorio Clínico (HL7 FHIR / LOINC / UCUM) con Validación Humana**	**Validado (Informática Médica)**: Conversión estequiométrica determinista de unidades y almacenamiento trazable del intervalo de referencia original del laboratorio.	Gráficos de evolución histórica por biomarcador con la banda de referencia impresa en el informe original del laboratorio argentino y confirmación manual previa.	**Prohibido emitir diagnósticos médicos**, prescribir suplementos o fármacos, o inventar intervalos de referencia cuando el PDF original no los incluya.
2. CAPACIDADES EXPERIMENTALES *(Fase 2 Beta — Requieren Etiqueta "Estimación Visual Beta" e Intervalo de Incertidumbre)*	**E. Reconstrucción Visual de Silueta y Postura desde Fotografías (SAM 3D Body + Ajuste 2/4 Vistas)**	**Experimental con Respaldo en Literatura**: Excelente recuperación de pose (54.8 mm MPJPE) y forma general, pero	Avatar 3D reconstruido desde 2 o 4 fotos validadas con MediaPipe, utilizado para inspección visual de postura,	Prohibido afirmar precisión sub-milimétrica o usar una sola foto sin calibración para declarar cambios de < 2\text{ cm} en

Categoría de Capacidad	Funcionalidad Específica	Estado Científico y Técnico	Qué Se Muestra en la UI de REPI	Qué Está Estrictamente Prohibido Afirmar o Mostrar
		sujeta a variabilidad de ropa, postura y lente.	proporciones y comparación morfológica.	circunferencias.
2. CAPACIDADES EXPERIMENTALES	**F. Estimación Digital de Perímetros Corporales desde 2/4 Fotografías Calibradas**	**Experimental (Sujeto a Benchmark Interno)**: La literatura muestra alta repetibilidad (\text{ICC} \ge 0.93) pero errores \text{RMSE} de 2\text{ a }7\text{ cm} si no se calibra por sexo y escala.	Valor estimado acompañado de su **banda de incertidumbre (\pm \text{MDC}_{95})** (ej. *"Cintura estimada: 82.0 \pm 2.2\text{ cm} [Beta]"*) y opción de anclar con cinta métrica.	Prohibido mostrar números con falsos decimales de precisión sin margen de error o reemplazar la evaluación inicial ISAK de un nutricionista.
3. CAPACIDADES NO JUSTIFICADAS *(Estrictamente Excluidas del Producto)*	**G. Inferencia de Porcentaje de Grasa Corporal, Grasa Visceral o Masa Muscular en kg sólo desde Fotos**	**Científicamente Inválido a Nivel Individual**: Demostrado sesgo sistemático invertido por sexo (subestima -4.7\% en mujeres y sobreestima +4.3\% en hombres vs. DXA).	**No se implementa.** El % de grasa y la masa muscular (kg) sólo se muestran si provienen de un registro DXA, BIA o ISAK ingresado en el sistema.	Prohibido calcular o mostrar porcentaje de grasa corporal, masa ósea, agua corporal o grasa visceral a partir de fotografías de smartphone.
3. CAPACIDADES NO JUSTIFICADAS	**H. Medición del Volumen o Hipertrofia de un Músculo Individual Aislado desde Fotos**	**Anatómicamente Imposible por Fotografía Superficial**: Un corte transversal de muslo o brazo engloba hueso, grasa subcutánea y múltiples compartimentos musculares.	Se reporta el **perímetro total del segmento** (o perímetro corregido si hay pliegue ISAK) junto con el **progreso de carga y series** de la región muscular.	Prohibido realizar afirmaciones cuantitativas sobre el peso o volumen aislado de un vientre muscular individual a partir de imágenes superficiales.

DOCUMENTO 7: CLAUDE_CODE_IMPLEMENTATION_SPEC.md

Especificación Técnica de Implementación para Claude Code

Esta especificación proporciona la estructura de directorios, los esquemas relacionales de base de datos, los contratos de validación en el borde, el motor de ajuste paramétrico en Python y el visor 3D acelerado por BVH para que Claude Code implemente **REPI Body Intelligence** de forma modular y no destructiva.

1. Arquitectura de Módulos y Árbol de Directorios

El módulo se integra como un dominio autocontenido tanto en el cliente web (apps/web/src/features/body-intelligence/) como en el backend transaccional (apps/api/src/modules/body-intelligence/) y en el servicio de inferencia científica en Python (services/body-ml-worker/), manteniendo intactos los flujos actuales de REPI.

Capa del Sistema	Ruta de Directorio / Archivo	Responsabilidad Técnica Principal
Frontend PWA — Captura	apps/web/src/features/body-intelligence/capture/	CameraGuidedCapture.tsx, poseValidationWorker.ts (MediaPipe Pose a 30 FPS), facePrivacyMasker.ts (anonimización local en Canvas).
Frontend PWA — Visor 3D	apps/web/src/features/body-intelligence/viewer3d/	BodyCanvas3D.tsx (R3F + <Bvh firstHitOnly>), TemporalComparisonScene.tsx (Ghost/Morph), FallbackAnatomy2D.tsx (SVG 28 regiones).
Frontend PWA — Clínica y Lab	apps/web/src/features/body-intelligence/clinical/	AnthropometryIsakForm.tsx, DxaBiaImporter.tsx, LabPdfUploader.tsx, LabHumanValidationModal.tsx, MdcTrendChart.tsx.
Backend API — Core	apps/api/src/modules/body-in[span_421](start_span)[span_421](end_span)[span_424](start_span)[span_424](end_span)[span_427](start_span)[span_427](end_span)telligence/	Controladores REST/tRPC, validación Zod, normalizador determinista loincUcumNormalizer.ts y middleware requireSensitiveDataConsent.ts.
Worker Python ML / 3D	services/body-ml-worker/app/	parametric_anny_fitter.py (CPU Apache 2.0), sam3d_multiview_pipeline.py (GPU Modal L4 con SAM 3D Body + SOMA-X/MHR), lab_pdf_extractor.py.

2. Esquema de Base de Datos PostgreSQL con Row-Level Security

(RLS)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

-- 1. Tabla de Consentimiento Informado y Permisos Granulares (Ley
25.326 Argentina)
CREATE TABLE body_privacy_consents (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    trainer_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    consent_version VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'v2026.10-AR',
    accepted_sensitive_health_processing BOOLEAN NOT NULL DEFAULT
FALSE,
    share_raw_photos_with_trainer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    share_3d_mesh_with_trainer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    share_anthropometry_with_trainer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    share_body_composition_with_trainer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    share_lab_results_with_trainer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    ip_address INET,
    user_agent TEXT,
    consented_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    revoked_at TIMESTAMPTZ,
    UNIQUE (student_id, trainer_id)
);

-- 2. Sesiones de Captura y Reconstrucción 3D (Categorías A, B, C, E)
CREATE TYPE body_model_tier AS ENUM ('TIER1_GENERIC_MORPH',
'TIER2_PARAMETRIC_ANNY_MHR', 'TIER3_SAM3D_MULTIVIEW');
CREATE TYPE reconstruction_status AS ENUM ('PENDING',
'PROCESSING_CPU', 'PROCESSING_GPU', 'COMPLETED', 'FAILED');

CREATE TABLE body_3d_sessions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    captured_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    model_tier body_model_tier NOT NULL,
 [span_204](start_span)[span_204](end_span)   status
reconstruction_status NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
    topology_type VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'anny_v1',
    height_cm NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (height_cm BETWEEN 100 AND
250),
    weight_kg NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (weight_kg BETWEEN 25 AND
300),
    views_count SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (views_count IN (0,
1, 2, 4)),
    capture_quality_score NUMERIC(4,3),
    parametric_shape_vector JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
```

```
    morph_target_weights JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
    glb_mesh_storage_key TEXT,
    raw_photos_storage_keys JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
    face_anonymized_in_client BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    gpu_processing_ms INTEGER,
    error_message TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 3. Mediciones Antropométricas y de Composición Corporal (Categorías
E y F)
CREATE TYPE measurement_source_method AS ENUM (
    'MANUAL_TAPE_UNVERIFIED',
    'ISAK_L1',
    'ISAK_L2_L3',
    'DIGITAL_3D_ESTIMATE_BETA',
    'DXA_CLINICAL',
    'BIA_MULTIFREQUENCY_SEGMENTAL',
    'BIA_DOMESTIC'
);

CREATE TABLE body_measurements_records (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    session_3d_id UUID REFERENCES body_3d_sessions(id) ON DELETE SET
NULL,
    measured_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    source_method measurement_source_method NOT NULL,
    device_manufacturer VARCHAR(100),
    device_model VARCHAR(100),
    equation_used VARCHAR(100),
    comparability_group_key VARCHAR(128) NOT NULL,
    evaluator_name VARCHAR(150),
    technical_error_pct NUMERIC(4,2),
    body_mass_kg NUMERIC(5,2),
    body_fat_pct NUMERIC(4,2),
    fat_mass_kg NUMERIC(5,2),
    fat_free_mass_kg NUMERIC(5,2),
    skeletal_muscle_mass_kg NUMERIC(5,2),
    bone_mineral_content_kg NUMERIC(4,2),
    sum_6_skinfolds_mm NUMERIC(5,1),
    sum_8_skinfolds_mm NUMERIC(5,1),
    girths_cm JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
    skinfolds_mm JSONB DEFAULT '{}'::jsonb,
    segmental_composition JSONB DEFAULT '{}'::jsonb,
    raw_report_storage_key TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT chk_no_fat_pct_from_photos CHECK (
```

```
        source_method <> 'DIGITAL_3D_ESTIMATE_BETA' OR (body_fat_pct
IS NULL AND fat_mass_kg IS NULL AND skeletal_muscle_mass_kg IS NULL)
    )
);

-- 4. Resultados de Laboratorio Clínico Compatibles con HL7 FHIR
(DiagnosticReport + Observation)
CREATE TYPE lab_report_status AS ENUM ('UPLOADED_PENDING_REVIEW',
'VERIFIED_BY_HUMAN', 'REJECTED');

CREATE TABLE lab_diagnostic_reports (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    laboratory_name VARCHAR(200),
    specimen_collected_date DATE NOT NULL,
    status lab_report_status NOT NULL DEFAULT
'UPLOADED_PENDING_REVIEW',
    pdf_storage_key TEXT NOT NULL,
    verified_by_user_id UUID REFERENCES users(id),
    verified_at TIMESTAMPTZ,
    fhir_bundle_json JSONB,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE lab_observations (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    report_id UUID NOT NULL REFERENCES lab_diagnostic_reports(id) ON
DELETE CASCADE,
    student_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    loinc_code VARCHAR(32) NOT NULL,
    analyte_display_es VARCHAR(150) NOT NULL,
    raw_value_text VARCHAR(64) NOT NULL,
    raw_unit VARCHAR(32) NOT NULL,
    raw_reference_range_text TEXT,
    canonical_value NUMERIC(12,4) NOT NULL,
    canonical_ucum_unit VARCHAR(32) NOT NULL,
    ref_range_low_canonical NUMERIC(12,4),
    ref_range_high_canonical NUMERIC(12,4),
    analytical_method VARCHAR(120),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 5. Registro Inmutable de Auditoría de Acceso a Datos Sensibles
(Res. AAIP 47/2018)
CREATE TABLE sensitive_data_audit_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    actor_user_id UUID NOT NULL,
    target_student_id UUID NOT NULL,
```

```
    resource_type VARCHAR(64) NOT NULL,
    resource_id UUID NOT NULL,
    action VARCHAR(32) NOT NULL,
    ip_address INET,
    occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_body_measurements_student_date ON
body_measurements_records(student_id, measured_at DESC);
CREATE INDEX idx_lab_obs_student_loinc ON lab_observations(student_id,
loinc_code, created_at DESC);
```

3. Validación de Captura y Anonimización Facial en el Navegador

```
// apps/web/src/features/body-intelligence/capture/captureTypes.ts
export type CaptureViewType = 'FRONT_APOSE' | 'RIGHT_PROFILE' |
'BACK_APOSE' | 'LEFT_PROFILE';

export interface FrameValidationResult {
  isReadyToSnap: boolean;
  overallScore: number;
  checks: {
    lightingOk: boolean;
    sharpnessOk: boolean;
    phoneLevelOk: boolean;
    fullBodyFramedOk: boolean;
    poseAnglesOk: boolean;
  };
  feedbackMessageEs: string;
}

export function anonymizeFaceOnCanvas(
  ctx: CanvasRenderingContext2D | OffscreenCanvasRenderingContext2D,
  landmarks: Array<{ x: number; y: number; visibility?: number }>,
  width: number,
  height: number
): void {
  const nose = landmarks[0];
  const leftEar = landmarks[7];
  const rightEar = landmarks[8];
  if (!nose || !leftEar || !rightEar) return;

  const centerX = nose.x * width;
  const centerY = nose.y * height;
  const earDist = Math.hypot((leftEar.x - rightEar.x) * width,
(leftEar.y - rightEar.y) * height);
  const radiusX = Math.max(earDist * 0.95, width * 0.06);
```

```
  const radiusY = radiusX * 1.25;

  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.ellipse(centerX, centerY, radiusX, radiusY, 0, 0, Math.PI * 2);
  ctx.clip();
  ctx.filter = 'blur(24px)';
  ctx.drawImage(ctx.canvas, 0, 0);
  ctx.fillStyle = 'rgba(17, 17, 17, 0.35)';
  ctx.fill();
  ctx.restore();
}
```

4. Servicio Python de Ajuste Paramétrico Libre de SMPL

```
# services/body-ml-worker/app/parametric_anny_fitter.py
import os
import torch
import anny

os.environ.setdefault("ANNY_CACHE_DIR", "/var/cache/repi_anny")

class CommercialSafeAnnyEngine:
    def __init__(self, device: str = "cpu"):
        self.device = torch.device(device)
        self.model = anny.Anny(
            rig="anny",
            topology="anny",
            local_changes="default",
            facial_actions="none",
            phenotypes="all",
            pose_parameterization="local-ref"
        ).to(device=self.device, dtype=torch.float32)

    def fit_to_anthropometry(
        self,
        height_cm: float,
        weight_kg: float,
        sex: str,
        age_years: float,
        girths_cm: dict[str, float]
    ) -> dict:
        gender_val = 0.0 if sex.upper() == "M" else 1.0
        age_norm = min(max((age_years - 18.0) / 70.0, 0.2), 0.9)
        bmi = weight_kg / ((height_cm / 100.0) ** 2)
        weight_norm = min(max((bmi - 16.0) / 28.0, 0.05), 0.95)
```

```
        muscle_param = torch.tensor([0.5], device=self.device,
requires_grad=True)
        weight_param = torch.tensor([weight_norm], device=self.device,
requires_grad=True)

        optimizer = torch.optim.LBFGS([muscle_param, weight_param],
lr=0.5, max_iter=25)
        pose_identity = torch.eye(4, device=self.device)[None,
None].repeat(
            1, self.model.bone_count, 1, 1
        )

        def closure():
            optimizer.zero_grad()
            phenotypes = {
                "gender": torch.tensor([gender_val],
device=self.device),
                "age": torch.tensor([age_norm], device=self.device),
                "muscle": torch.clamp(muscle_param, 0.0, 1.0),
                "weight": torch.clamp(weight_param, 0.0, 1.0),
                "height": torch.tensor([min(max((height_cm - 140.0) /
65.0, 0.0), 1.0)], device=self.device),
                "proportions": torch.tensor([0.5],
device=self.device),
            }
            output = self.model(
                pose_parameters=pose_identity,
                phenotype_kwargs=phenotypes
            )
            verts = output["vertices"][0]
            current_height_m = verts[:, 1].max() - verts[:, 1].min()
            scale_factor = (height_cm / 100.0) / (current_height_m +
1e-6)
            _ = verts * scale_factor

            loss = ((muscle_param - 0.5) ** 2) * 0.05 + ((weight_param
- weight_norm) ** 2) * 0.1
            loss.backward()
            return loss

        optimizer.step(closure)
        return {
            "phenotypes": {
                "gender": float(gender_val),
                "age": float(age_norm),
                "muscle": float(torch.clamp(muscle_param, 0.0,
1.0).item()),
                "weight": float(torch.clamp(weight_param, 0.0,
```

```
1.0).item()),
            },
            "height_cm": height_cm,
            "weight_kg": weight_kg,
        }
```

5. Visor 3D en React Three Fiber con Raycasting BVH

```
// apps/web/src/features/body-intelligence/viewer3d/BodyCanvas3D.tsx
import React, { Suspense, useMemo, useState } from 'react';
import { Canvas, ThreeEvent } from '@react-three/fiber';
import { OrbitControls, Bvh, PerformanceMonitor, useGLTF } from
'@react-three/drei';
import * as THREE from 'three';

export interface MuscleRegionMetric {
  regionId: number;
  regionSlug: string;
  effectiveSetsWeek: number;
  frequencyDays: number;
  strengthDeltaPct: number;
}

interface BodyCanvas3DProps {
  glbUrl: string;
  comparisonGlbUrl?: string;
  regionalMetrics: Record<number, MuscleRegionMetric>;
  selectedRegionId: number | null;
  onSelectRegion: (regionId: number) => void;
}

function InteractiveBodyMesh({
  glbUrl,
  selectedRegionId,
  onSelectRegion,
}: {
  glbUrl: string;
  selectedRegionId: number | null;
  onSelectRegion: (regionId: number) => void;
}) {
  const { nodes } = useGLTF(glbUrl) as unknown as {
    nodes: { BodyMesh: THREE.Mesh<THREE.BufferGeometry,
THREE.MeshStandardMaterial> };
  };

  const geometry = useMemo(() => {
    const geom = nodes.BodyMesh.geometry.clone();
```

```
    geom.center();
    return geom;
  }, [nodes]);

  const handlePointerDown = (e: ThreeEvent<PointerEvent>) => {
    e.stopPropagation();
    if (e.face && geometry.attributes.aRegionId) {
      const regionAttr = geometry.attributes.aRegionId;
      const hitRegionId = Math.round(regionAttr.getX(e.face.a));
      if (hitRegionId > 0) {
        onSelectRegion(hitRegionId);
      }
    }
  };

  return (
    <Bvh firstHitOnly maxDepth={22} maxLeafTris={10}>
      <mesh
        geometry={geometry}
        onPointerDown={handlePointerDown}
        castShadow={false}
        receiveShadow={false}
      >
        <meshStandardMaterial
          roughness={0.55}
          metalness={0.08}
          color={selectedRegionId ? '#E8F0FE' : '#D2D6DC'}
        />
      </mesh>
    </Bvh>
  );
}

export const BodyCanvas3D: React.FC<BodyCanvas3DProps> = (props) => {
  const [dpr, setDpr] = useState<number>(1.5);

  return (
    <div className="relative w-full h-[540px] bg-white rounded-2xl
overflow-hidden border border-neutral-200">
      <Canvas
        frameloop="demand"
        dpr={dpr}
        camera={{ position: [0, 0.2, 2.6], fov: 38 }}
        gl={{ antialias: true, powerPreference: 'high-performance' }}
      >
        <PerformanceMonitor
          onDecline={() => setDpr(1.0)}
          onIncline={() => setDpr(Math.min(window.devicePixelRatio,
```

```
2.0))}
        />
        <ambientLight intensity={0.85} />
        <directionalLight position={[2, 3, 2]} intensity={0.9} />
        <directionalLight position={[-2, 1, -2]} intensity={0.4} />
        <Suspense fallback={null}>
          <InteractiveBodyMesh
            glbUrl={props.glbUrl}
            selectedRegionId={props.selectedRegionId}
            onSelectRegion={props.onSelectRegion}
          />
        </Suspense>
        <OrbitControls
          enablePan={false}
          minDistance={1.4}
          maxDistance={3.8}
          minPolarAngle={Math.PI * 0.15}
          maxPolarAngle={Math.PI * 0.85}
        />
      </Canvas>
    </div>
  );
};
```

6. Fases de Implementación y Criterios de Aceptación

Fase de Desarrollo	Alcance Funcional e Ingeniería	Criterios de Aceptación Estrictos (*Definition of Done*)
Fase 1: Fundación Biométrica, Privacidad y Nivel 1/2 (Semanas 1 a 4)	Esquema PostgreSQL con RLS, consentimiento granular Ley 25.326 y auditoría; motor de agregación de entrenamiento en 28 regiones (S_{\text{ef}} con \text{RIR} \le 4); visor 3D en R3F + three-mesh-bvh + Fallback SVG 2D + Avatar Paramétrico naver/anny (topology="anny", Apache 2.0) ajustado por estatura, peso y perímetros manuales/ISAK/DXA/BIA.	Cero dependencias de archivos SMPL/SMPL-X en el repositorio; raycasting de las 28 regiones responde en < 2\text{ ms} en móvil con <Bvh firstHitOnly>; la restricción SQL chk_no_fat_pct_from_photos bloquea cualquier inserción de % graso desde estimaciones fotográficas; el entrenador recibe HTTP 403 Forbidden si consulta un recurso cuyo flag en body_privacy_consents es false.
Fase 2: Laboratorio Clínico HL7 FHIR y Composición Avanzada (Semanas 5 a 7)	Extractor de PDFs de laboratorios argentinos (pypdf + LLM con JSON Schema) que normaliza comas decimales y	Exactitud del 100\% en la conversión aritmética de unidades (g/L a mg/dL, nmol/L a ng/mL) en suite de tests

Fase de Desarrollo	Alcance Funcional e Ingeniería	Criterios de Aceptación Estrictos (*Definition of Done*)
	mapea los 15 analitos prioritarios a LOINC y UCUM; modal obligatorio de validación humana lado a lado; importador estructurado de informes DXA e InBody con segregación por comparability_group_key.	unitarios; ningún resultado de laboratorio se grafica en la línea de tiempo mientras status != 'VERIFIED_BY_HUMAN'; los intervalos de referencia mostrados coinciden exactamente con los extraídos del PDF original sin inventar rangos.
Fase 3: Captura Guiada PWA y Reconstrucción Visual 3D GPU Beta (Semanas 8 a 11)	Cámara PWA con MediaPipe Pose Landmarker en WebWorker, validación de luz, foco, nivel y pose, y anonimización facial en canvas local; worker Serverless GPU (NVIDIA L4 en Modal) ejecutando SAM 3D Body (facebook/sam-3d-body-dinov3) + solver de siluetas de 2 y 4 vistas sobre MHR/Anny/SOMA-X; ejecución del protocolo experimental (N=60) del Documento 4.	La imagen subida al servidor nunca contiene el rostro sin difuminar cuando face_anonymized_in_client = true; tiempo de inferencia GPU end-to-end < 8\text{ s} y costo verificado < \text{USD } 0.003 por sesión en GPU L4; los perímetros estimados digitalmente sólo pasan de etiqueta Beta Experimental a Validado si superan los umbrales de \text{MAE}, \text{CCC} \ge 0.85 y Bland-Altman definidos en el Documento 4.

Síntesis Ejecutiva y Decisión Arquitectónica Final

La investigación científica, legal y económica demuestra que la estrategia técnicamente honesta y financieramente sólida para construir **REPI Body Intelligence** consiste en desacoplar la visualización tridimensional interactiva de la metrología clínica, adoptando una **arquitectura híbrida de tres niveles completamente libre de licencias SMPL**. Para el modelado corporal paramétrico base se seleccionan **NAVER Anny** (naver/anny utilizando exclusivamente topology="anny" o topology="soma") y **Meta Momentum Human Rig (MHR)** (facebookresearch/MHR en sus resoluciones móviles LOD2 de 10.661 vértices y LOD3 de 4.899 vértices), puenteados opcionalmente mediante **NVIDIA SOMA-X** (NVlabs/SOMA-X), todos ellos amparados bajo licencia comercial permisiva **Apache 2.0**. Se descartan definitivamente SMPL, SMPL-X y 4DHumans debido a las restricciones no comerciales de los activos del modelo SMPL. Para la reconstrucción visual a partir de fotografías se selecciona **Meta SAM 3D Body** (facebook/sam-3d-body-dinov3, licenciado para uso comercial bajo la *SAM License*), ejecutado en contenedores Serverless GPU **NVIDIA L4** (\text{USD } 0.00019/\text{s}) sobre capturas de 2 o 4 vistas previamente validadas en el navegador mediante **MediaPipe Pose Landmarker**, refinando el vector de identidad morfológica contra las siluetas frontal y sagital con escala anclada a la estatura real y volumen regularizado por el peso corporal. Para la visualización en la PWA se selecciona **Three.js + React Three Fiber + Drei + three-mesh-bvh** con compresión **Meshopt**, almacenamiento en **Cloudflare R2** sin costos de

transferencia saliente y degradación elegante hacia un mapa anatómico vectorial 2D en dispositivos modestos.
El orden de implementación prioriza desplegar en primer término las **Fases 1 y 2** (visor 3D de 28 regiones musculares con mapas de calor de series efectivas \text{RIR} \le 4, avatar paramétrico Anny/MHR ajustado por cinta métrica/ISAK/DXA/BIA, matriz de consentimiento granular bajo la Ley N° 25.326 e importación normalizada de análisis clínicos LOINC/UCUM con confirmación humana). Estas capacidades poseen validez científica inmediata, cero riesgo de licenciamiento y un costo operativo marginal inferior a \text{USD } 0.002 por alumno al mes, pudiendo integrarse de inmediato en la propuesta base de REPI. Finalmente, la estimación digital de circunferencias desde fotografías de smartphone (Fase 3) se mantendrá rotulada como **Experimental (Beta)** con visualización explícita de intervalos de incertidumbre (\pm \text{MDC}_{95}) y empaquetada bajo límites de uso justo o como un módulo adicional premium hasta completar el protocolo de validación interna (N = 60) frente a antropometría ISAK Nivel 2 y DXA.

Works cited

1. (PDF) External validation of a digital anthropometry application for, https://www.researchgate.net/publication/404662299_External_validation_of_a_digital_anthropometry_application_for_estimating_girths_and_body_composition_in_physically_active_individuals_The_Cybermetron_Project_-_Phase_1 2. (PDF) Smartphone and tablet-based 3D scanner for anthropometric, https://www.researchgate.net/publication/398386004_Smartphone_and_tablet-based_3D_scanner_for_anthropometric_assessments_in_adults_a_systematic_review_of_reliability_validity_and_accuracy 3. facebook/sam-3d-body-dinov3 content_copy - Kaggle, https://www.kaggle.com/refs/hf-model/facebook/sam-3d-body-dinov3 4. Validation of digital anthropometric measurements during pregnancy, https://www.researchgate.net/publication/405205225_Validation_of_digital_anthropometric_measurements_during_pregnancy_a_longitudinal_study 5. GitHub - naver/anny: Anny, A Free and Interpretable Human Body, https://github.com/naver/anny 6. MHR: Momentum Human Rig - Carsten Stoll, https://mindlink.industries/assets/pdf/2025_arxiv_mhr.pdf 7. SAM 3D Body: Robust Full-Body Human Mesh Recovery - arXiv, https://arxiv.org/html/2602.15989v1 8. Meta SAM 3D: Reconstruct a 3D Object From a Single Image, https://roboflow.com/blog/sam-3d 9. All - Swift Package Registry, https://swiftpackageregistry.com/all 10. (PDF) Digital anthropometry for body circumference measurements, https://www.researchgate.net/publication/346464826_Digital_anthropometry_for_body_circumference_measurements_Toward_the_development_of_universal_three-dimensional_optical_system_analysis_software 11. Digital Anthropometry: A Systematic Review on Precision, Reliability, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9864001/ 12. Evaluation of automated anthropometrics produced by smartphone, https://www.researchgate.net/publication/367076444_Evaluation_of_automated_anthropometrics_produced_by_smartphone-based_machine_learning_a_comparison_with_traditional_anthropometric_assessments 13. GitHub - facebookresearch/sam-3d-body: The repository provides, https://github.com/facebookresearch/sam-3d-body 14. SAM 3D Body: Full-Body 3D Human Mesh Recovery | ComfyUI Wiki, https://comfyui-wiki.com/en/models/sam/sam-3d-body 15. SOMA-X: A Unified Parametric Human Body Model Framework, https://hyper.ai/cn/notebooks/49913 16. PREDIÇÃO DO PERCENTUAL DE GORDURA ... - PPGN - UFRJ,

http://ppgn.ufrj.br/wp-content/uploads/2025/03/Igor-da-Costa-Salvador-dissertacao.pdf 17. Politica de Privacidad - Novotec Argentina SRL, https://www.novotecargentina.com/documentos/8/1139_politica-privacidad-novotec-v3.pdf 18. Reclamo de Acceso a Información Pública | PDF | Privacidad - Scribd, https://es.scribd.com/document/668216459/resol-2023-130-apn-aaip 19. ACUERDO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CON, https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-SECCCPC-DGPHCD-7-20-ANX.pdf 20. shubham-goel/4D-Humans: 4DHumans: Reconstructing ... - GitHub, https://github.com/shubham-goel/4D-Humans 21. Anny (naver/anny) - Context7, https://context7.com/naver/anny 22. mhr - PyPI, https://pypi.org/project/mhr/ 23. License clarification for model assets in v1.0.0 release #62 - GitHub, https://github.com/facebookresearch/MHR/issues/62 24. MHR: Momentum Human Rig - arXiv, https://arxiv.org/html/2511.15586v1 25. license - facebookresearch/sam-3d-body - GitHub, https://github.com/facebookresearch/sam-3d-body/blob/main/LICENSE 26. SAM 3 License - Usage Rules, Restrictions & Commercial Rights, https://sam3ai.com/license/ 27. What is the Meta:SAM license? Can it be used for commercial, https://ai0w.com/en/sam3/ 28. License - facebookresearch/sam-3d-objects - GitHub, https://github.com/facebookresearch/sam-3d-objects/blob/main/LICENSE 29. Meta's AI models are powering the first wave of Genesis Mission, https://news.ycombinator.com/item?id=48995074 30. facebook/sam-3d-body-dinov3 · Access to models rejected, https://huggingface.co/facebook/sam-3d-body-dinov3/discussions/4 31. NVlabs/SOMA-X - Unifying Parametric Human Body Models - GitHub, https://github.com/NVlabs/SOMA-X 32. RunPod vs Modal vs AWS: Complete GPU Cloud Comparison (2026), https://www.aipricingmaster.com/blog/runpodvsModalvsAWS 33. 100 Three.js Tips That Actually Improve Performance (2026) - Utsubo, https://www.utsubo.com/blog/threejs-best-practices-100-tips 34. Anny-Fit - naver - GitHub, https://github.com/naver/anny-fit 35. [2603.16858] SOMA: Unifying Parametric Human Body Models - arXiv, https://arxiv.org/abs/2603.16858 36. gkjohnson/three-mesh-bvh: A BVH implementation to speed up, https://github.com/gkjohnson/three-mesh-bvh 37. Bvh - React-Three-Drei - Poimandres, https://drei.docs.pmnd.rs/performances/bvh 38. (Too) big performance drop after adding event handlers #320 - GitHub, https://github.com/pmndrs/react-three-fiber/issues/320 39. Very low Fps when mouse over models in r3f - three.js forum, https://discourse.threejs.org/t/very-low-fps-when-mouse-over-models-in-r3f/75295 40. Click on mesh and get coordinates - raycasting x BVH - three.js forum, https://discourse.threejs.org/t/click-on-mesh-and-get-coordinates-raycasting-x-bvh/61953 41. Serverless GPU Pricing, https://cloudgpuprices.com/serverless 42. GitHub - facebookresearch/MHR: Momentum Human Rig is an, https://github.com/facebookresearch/MHR 43. Download README.md from nvidia/SOMA-X - Hugging Face, https://huggingface.co/nvidia/SOMA-X/blob/f81a01796f652260ff930d5318d6c6b845a505ed/README.md